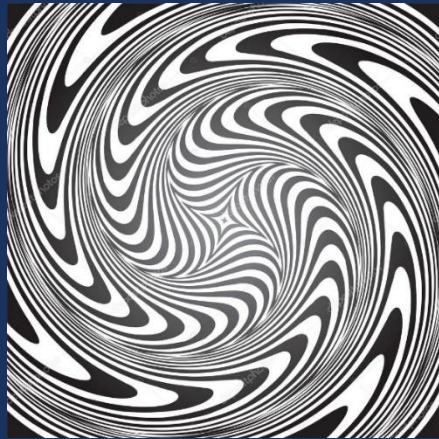
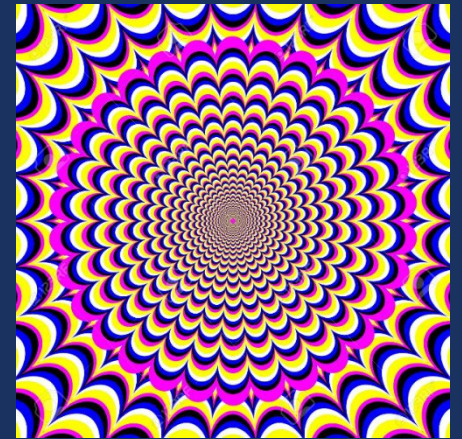

NEUROCIENCIA & PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL



MÓDULO 5: PERCEPCIÓN

Facundo Alvarez Heduan
facalvarez@gmail.com



**PREVIOUSLY ON
NYPE...**

DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

Módulo 1: Introducción a la ciencia.

Módulo 2: Observaciones

Módulo 3: Experimentos

Módulo 4: Cerebro.

Módulo 5: Percepción y atención.

Módulo 6: Conciencia y filosofía de la mente.

Módulo 7: Memoria.

Módulo 8: Aprendizaje clásico.

Módulo 9: Lenguaje.

Módulo 10: Emociones.

Módulo 11: Personalidad y diferencias individuales.

Módulo 12: Toma de decisiones 1 (neuroeconomía).

Módulo 13: Toma de decisiones 2 (sesgos).

Módulo 14: Grupos.

Módulo 15: Moral.

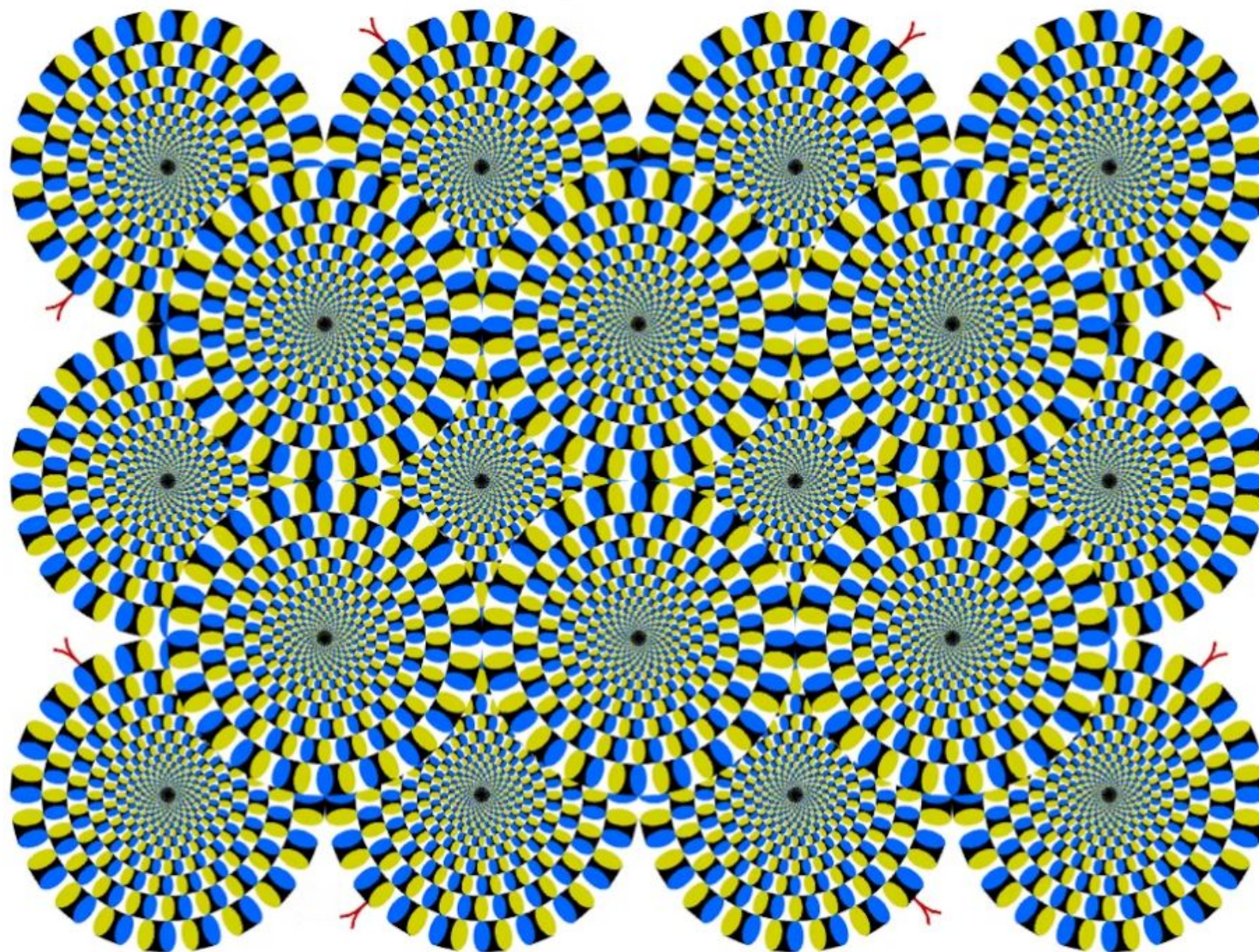


PERCEPCIÓN

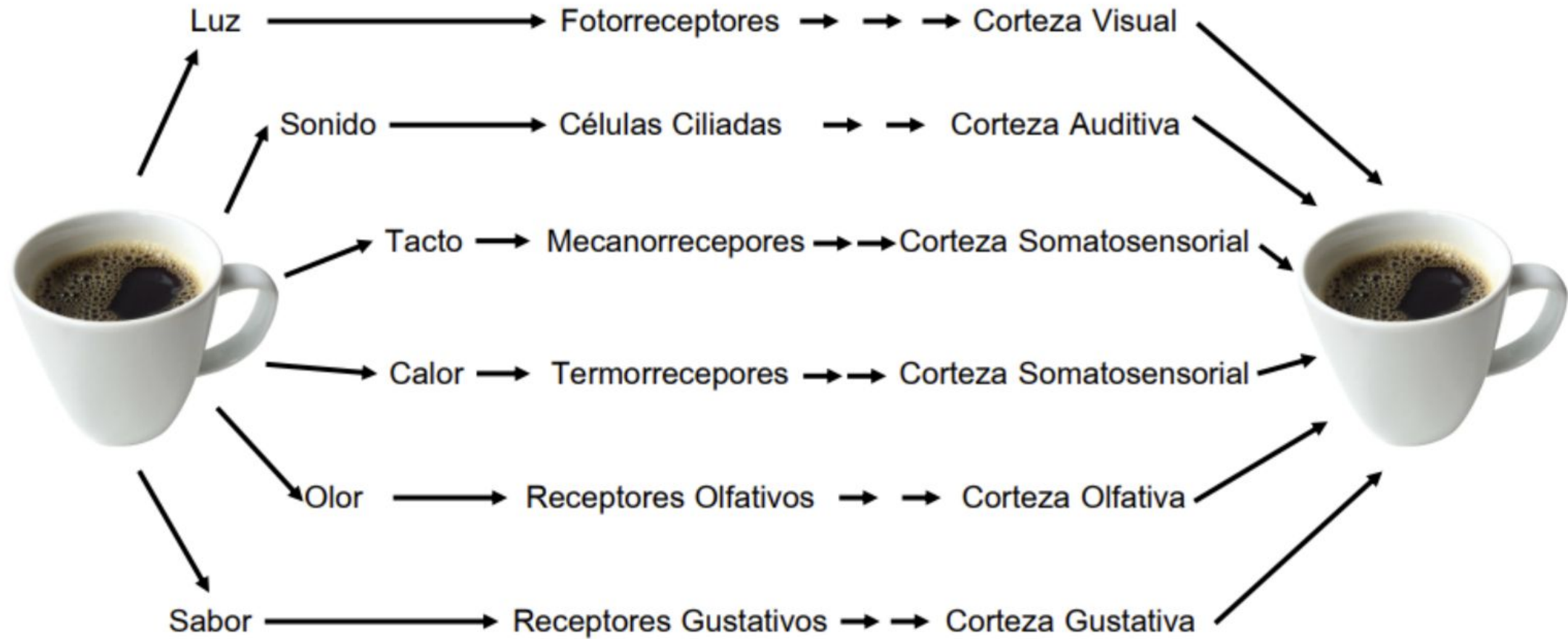
Temas de este módulo:

- 1) Percepción: sentidos**
- 2) Ilusiones
- 3) Niveles de análisis de Marr
- 4) Atención
- 5) Siguiendo a los ojos
- 6) La visión en el cerebro











¿QUÉ SON LOS SENTIDOS?

¿QUÉ SON LOS SENTIDOS?



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

¿QUÉ SON LOS SENTIDOS?

Según Wikipedia:



Los **sentidos** son el mecanismo fisiológico de la **percepción**, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.

¿QUÉ SON LOS SENTIDOS?

Según Wikipedia:



Los **sentidos** son el mecanismo fisiológico de la **percepción**, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.

Pero lo que nosotros percibimos no necesariamente es la misma información que nuestros sentidos reciben.

¿QUÉ SON LOS SENTIDOS?

Según Wikipedia:

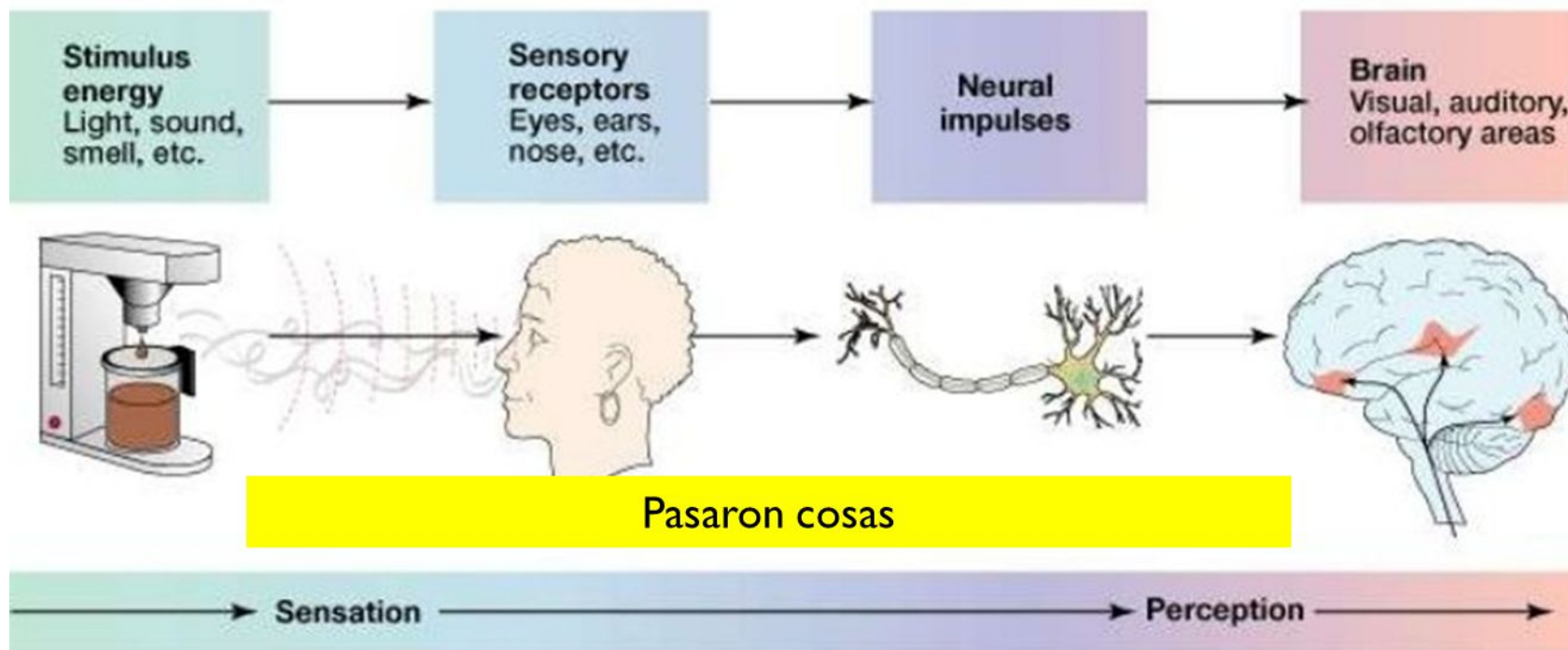


Los **sentidos** son el mecanismo fisiológico de la **percepción**, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.

Pero lo que nosotros percibimos no necesariamente es la misma información que nuestros sentidos reciben.



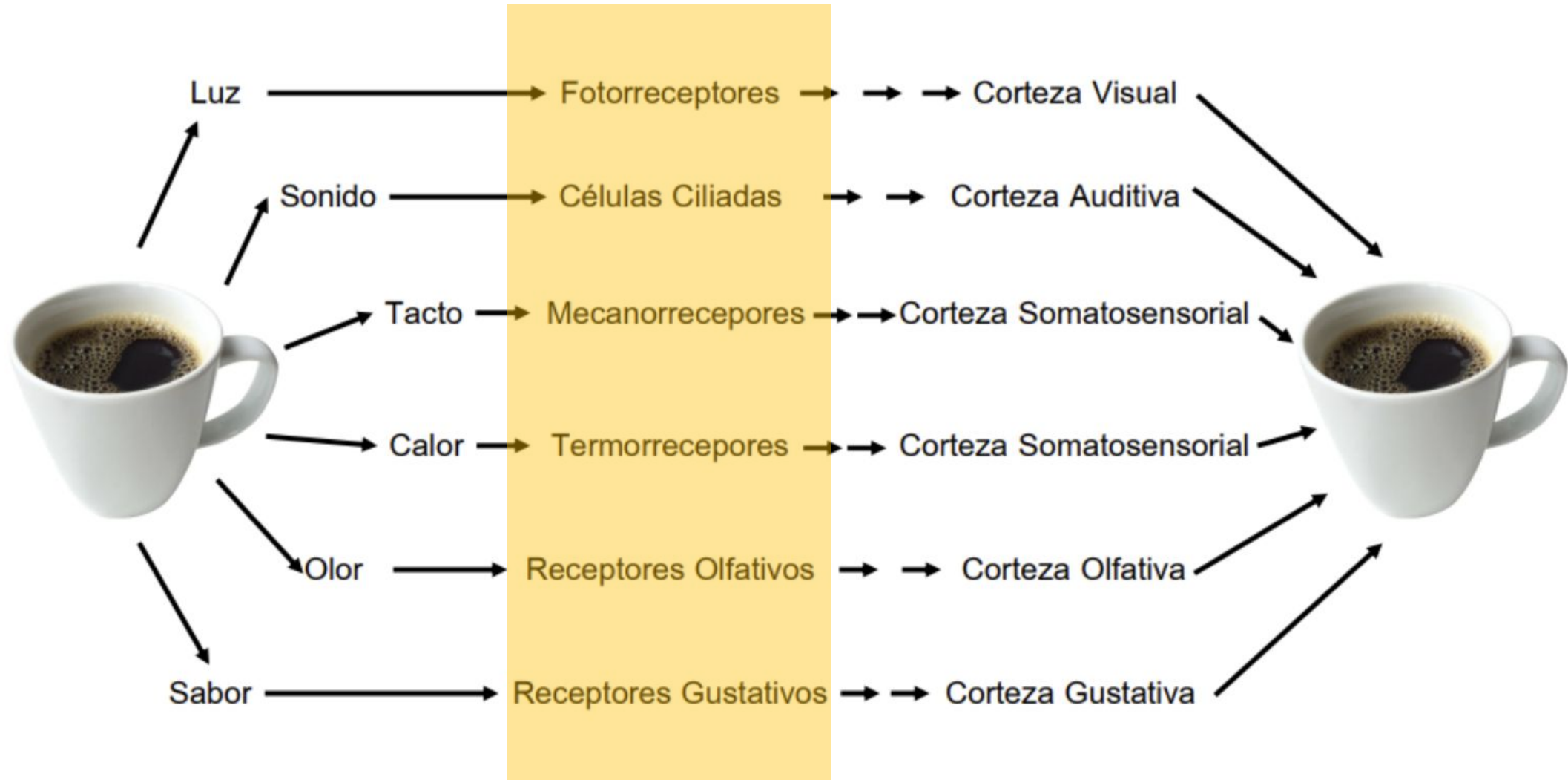
DEL ESTÍMULO AL CEREBRO



LOS SENTIDOS

¿Podemos detectar cualquier estímulo?

Podemos, a priori, detectar lo que nuestras células sensoriales nos lo permitan, según el tipo de receptores que tengan

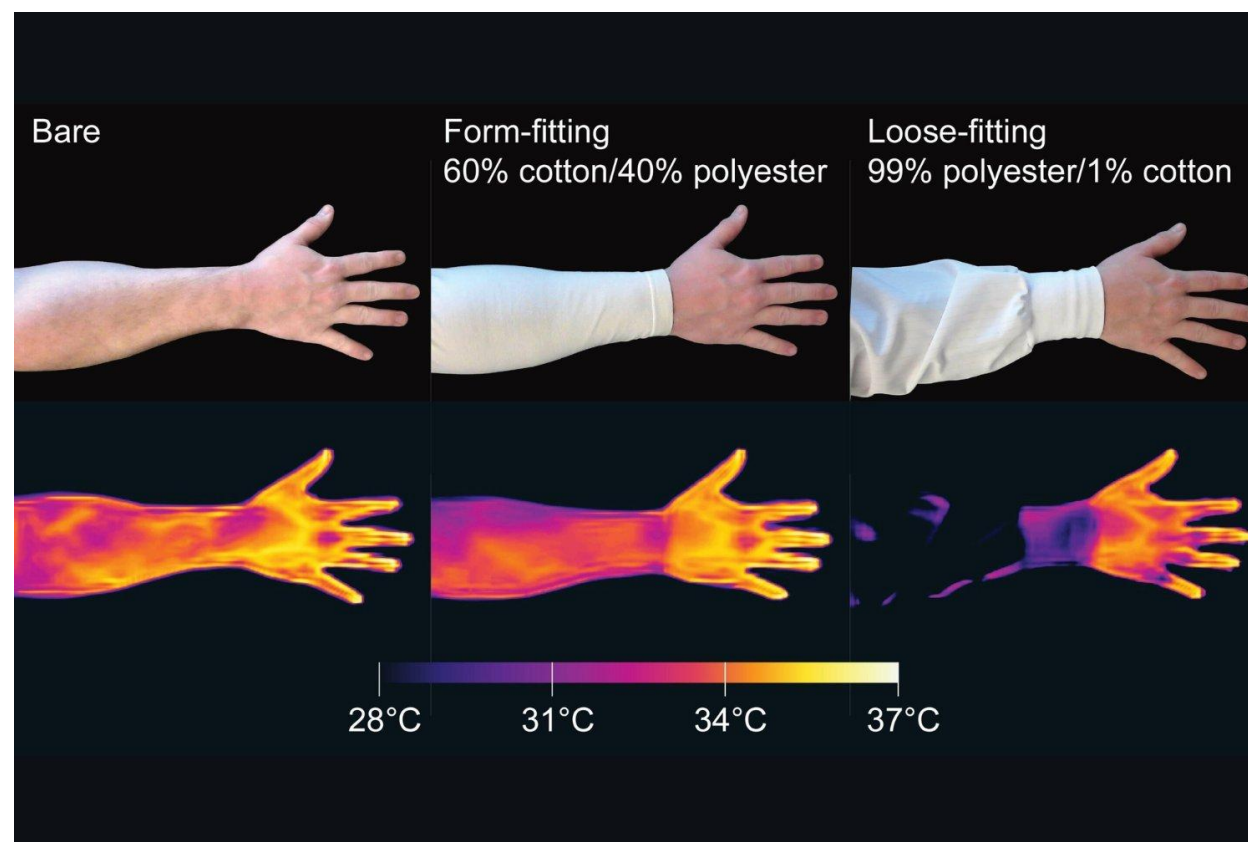


LOS SENTIDOS

[nature](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 21 August 2024

Thermal infrared directs host-seeking behaviour in *Aedes aegypti* mosquitoes



¿CÓMO VIAJA LA INFORMACIÓN SENSORIAL?

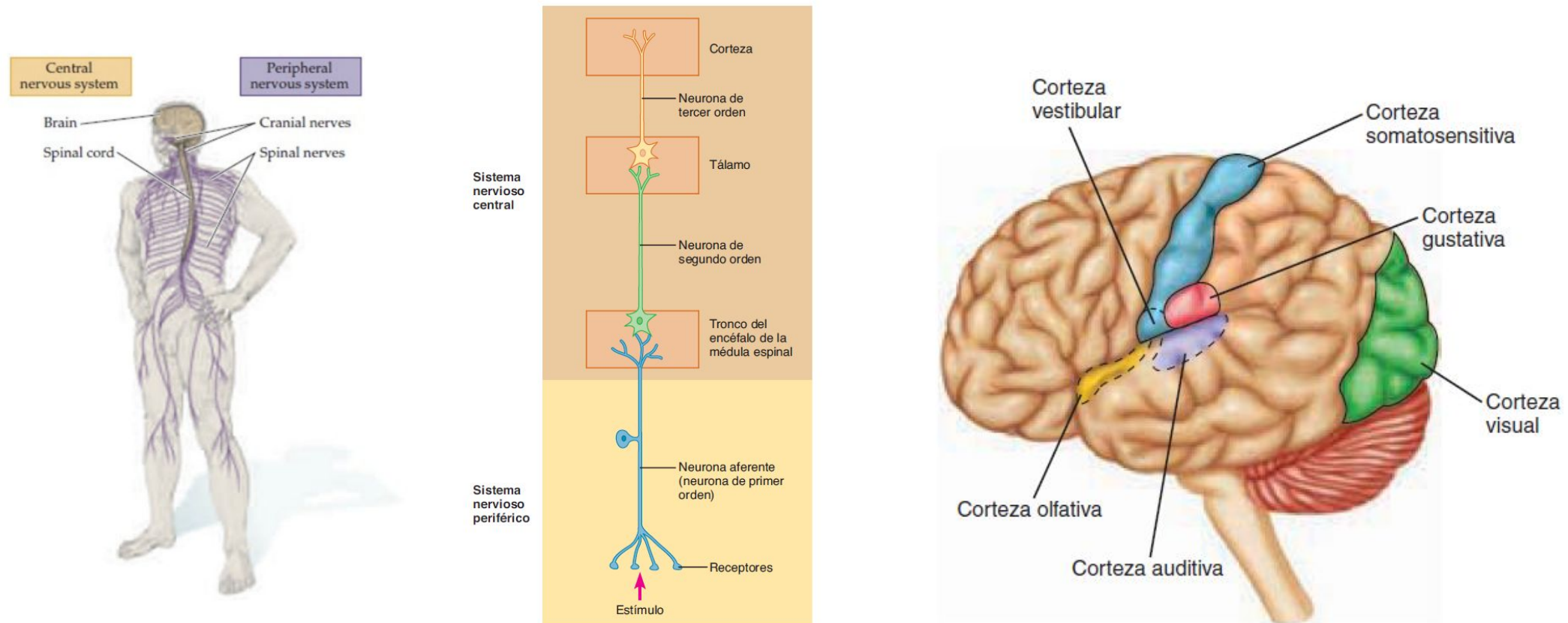
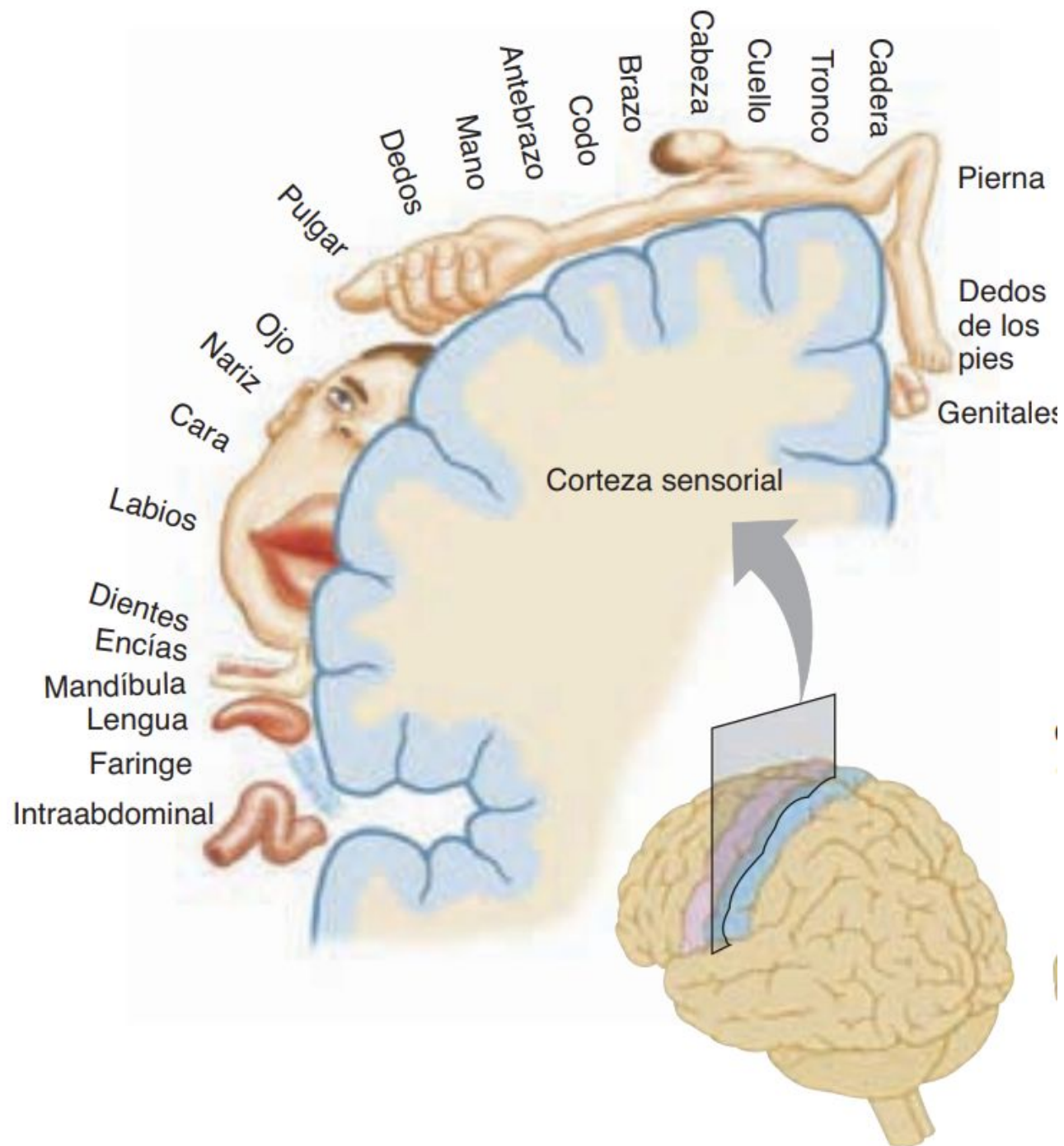


FIGURA 10.6 Vía generalizada para los sistemas sensoriales.



homúnculo somatosensorial

LOS SENTIDOS CLÁSICOS



LOS SENTIDOS CLÁSICOS

¿Son los únicos?



LOS SENTIDOS CLÁSICOS

¿Son los únicos?



LOS SENTIDOS CLÁSICOS

¿Son los únicos?



TERMOCEPCIÓN



TERMOCEPCIÓN

Percepción de la diferencia de temperatura,
o, mejor dicho, el **Flujo de Calor**

TERMOCEPCIÓN

Percepción de la **diferencia** de temperatura,
o, mejor dicho, el **Flujo de Calor**

Contenido de capsaicina
en unidades Scoville (SHU)
de algunos pimientos

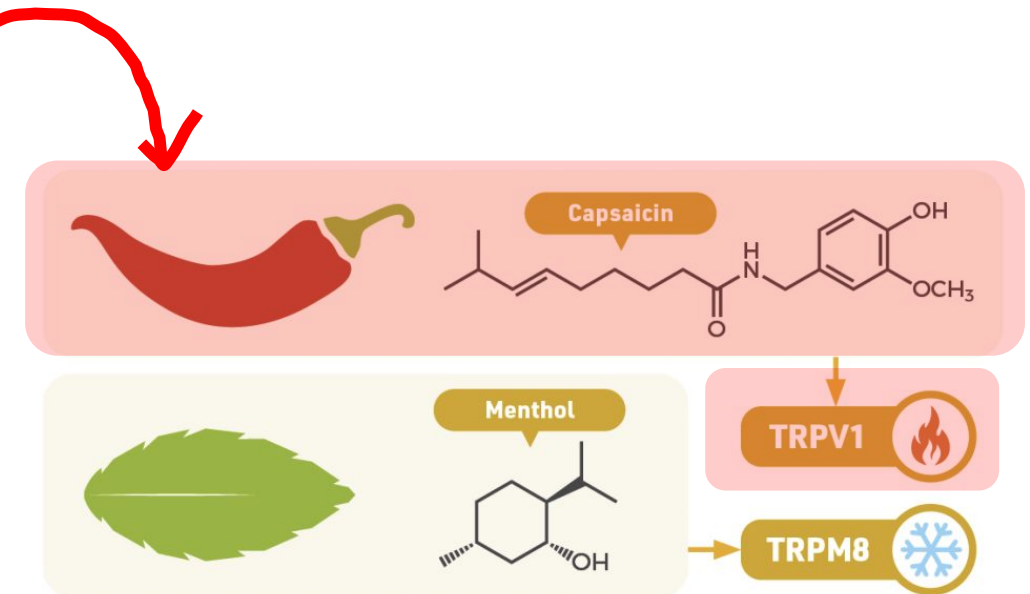
	Carolina Reaper 1500000-2200000
	Habanero 100000-350000
	Tabasco 30000-50000
	Serrano 10000-25000
	Jalapeño 2500-9000
	Pimiento de Padrón 2500-5000

TERMOCEPCIÓN

Percepción de la **diferencia** de temperatura,
o, mejor dicho, el **Flujo de Calor**

Contenido de capsaicina
en unidades Scoville (SHU)
de algunos pimientos

	Carolina Reaper 1500000-2200000
	Habanero 100000-350000
	Tabasco 30000-50000
	Serrano 10000-25000
	Jalapeño 2500-9000
	Pimiento de Padrón 2500-5000



NOCICEPCIÓN

Percepción del dolor.

Probablemente sea el sentido más antiguo en términos evolutivos.

Si bien muchos lo piensan como subordinado al tacto,
hay células que se dedican específicamente a este
sentido. Además...

NOCICEPCIÓN

Percepción del **dolor**.

Probablemente sea el sentido más antiguo en términos evolutivos.

Si bien muchos lo piensan como subordinado al tacto, hay células que se dedican específicamente a este sentido. Además...



NOCICEPCIÓN

Percepción del dolor.

Probablemente sea el sentido más antiguo en términos evolutivos.

¿Cuál podría ser el valor adaptativo de ser capaces de sentir dolor físico?
¿Es posible no sentir dolor?

INSENSIBILIDAD CONGÉNITA AL DOLOR

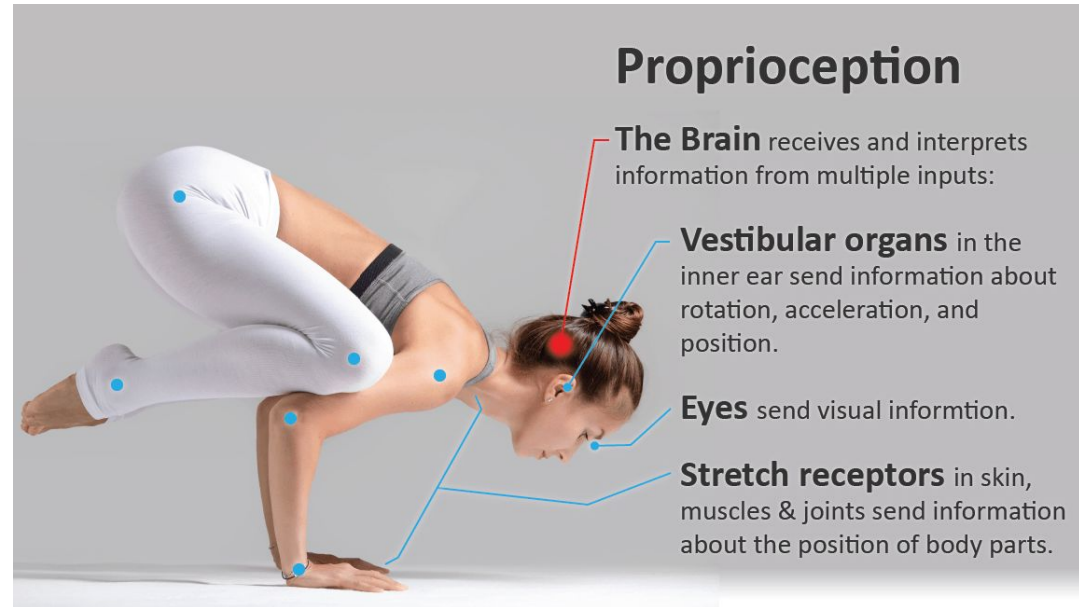
Trastorno genético causado por mutaciones en genes clave responsables de la transmisión y percepción del dolor.

Estas mutaciones afectan la función y el desarrollo de las neuronas nociceptivas, impidiendo la correcta señalización del dolor y poniendo a las personas en riesgo de lesiones no detectadas y complicaciones de salud.

Solo 100 casos reportados en la literatura médica.
Incidencia estimada: 1 en 1 millón?

PROPIOCEPCIÓN

La percepción de las partes del cuerpo en relación a las otras, y de la fuerza necesaria para realizar un movimiento o desplazamiento.



EQUILIBRIOCEPCIÓN

Percepción de la **aceleración** a la que se encuentra sometido el cuerpo.

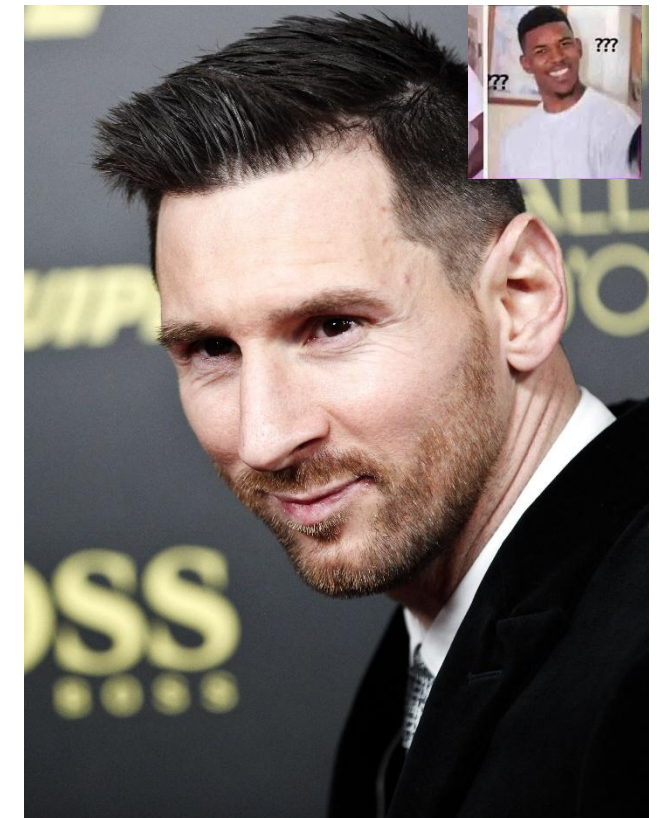
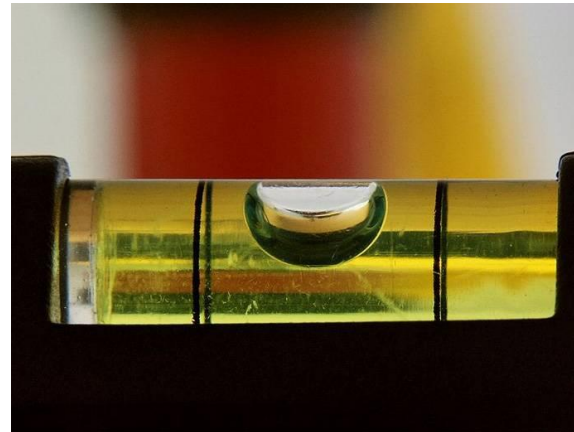
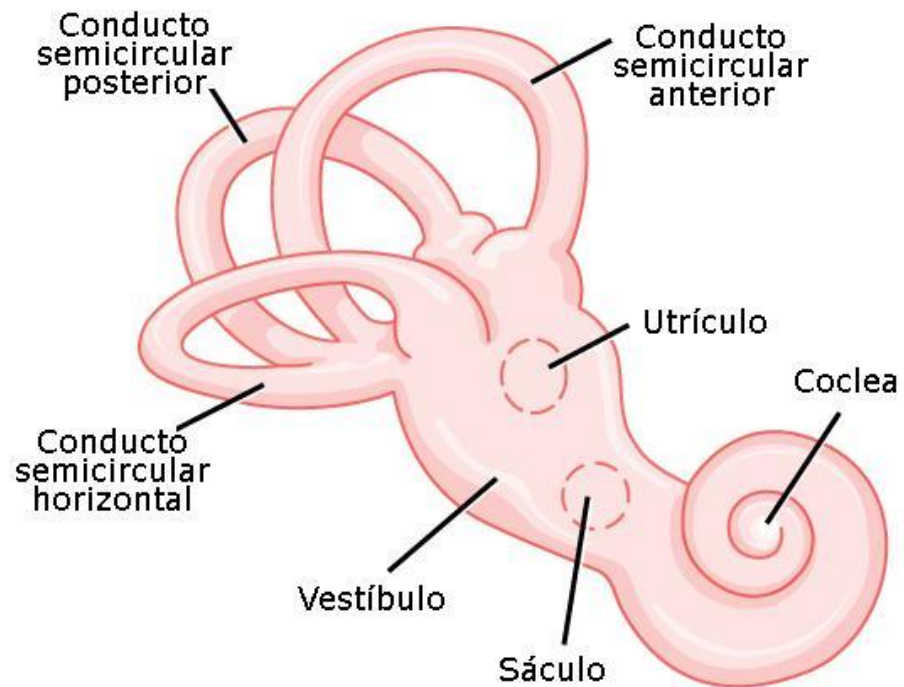
Sin equilibriocepción, las montañas rusas serían aburridas



Junto con la propiocepción, se ve profundamente alterado por el consumo de alcohol.

EQUILIBRIOCEPCIÓN

Percepción de la **aceleración** a la que se encuentra sometido el cuerpo.



INTEROCEPCIÓN

Percepción de los **estados internos** del cuerpo.



INTEROCEPCIÓN

Percepción de los **estados internos** del cuerpo.



Latidos del corazón,
respiración, contracción
y relajación de los vasos
sanguíneos...



INTEROCEPCIÓN

Percepción de los **estados internos** del cuerpo.



Latidos del corazón,
respiración, contracción
y relajación de los vasos
sanguíneos...

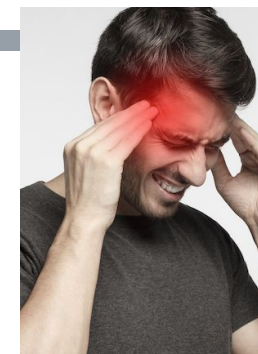
Incluso
“mariposas en el
estómago”



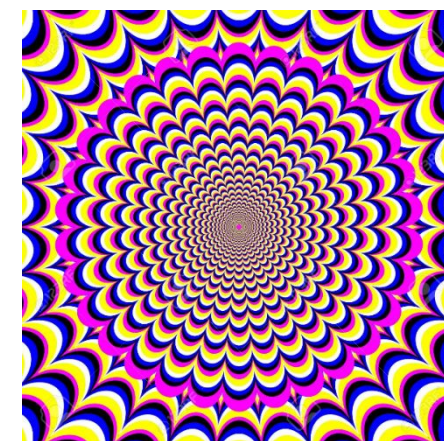
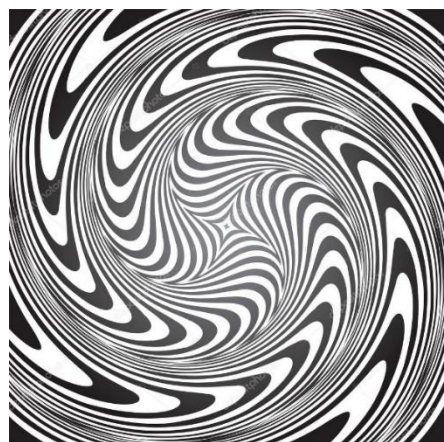
PERCEPCIÓN

Temas de este módulo:

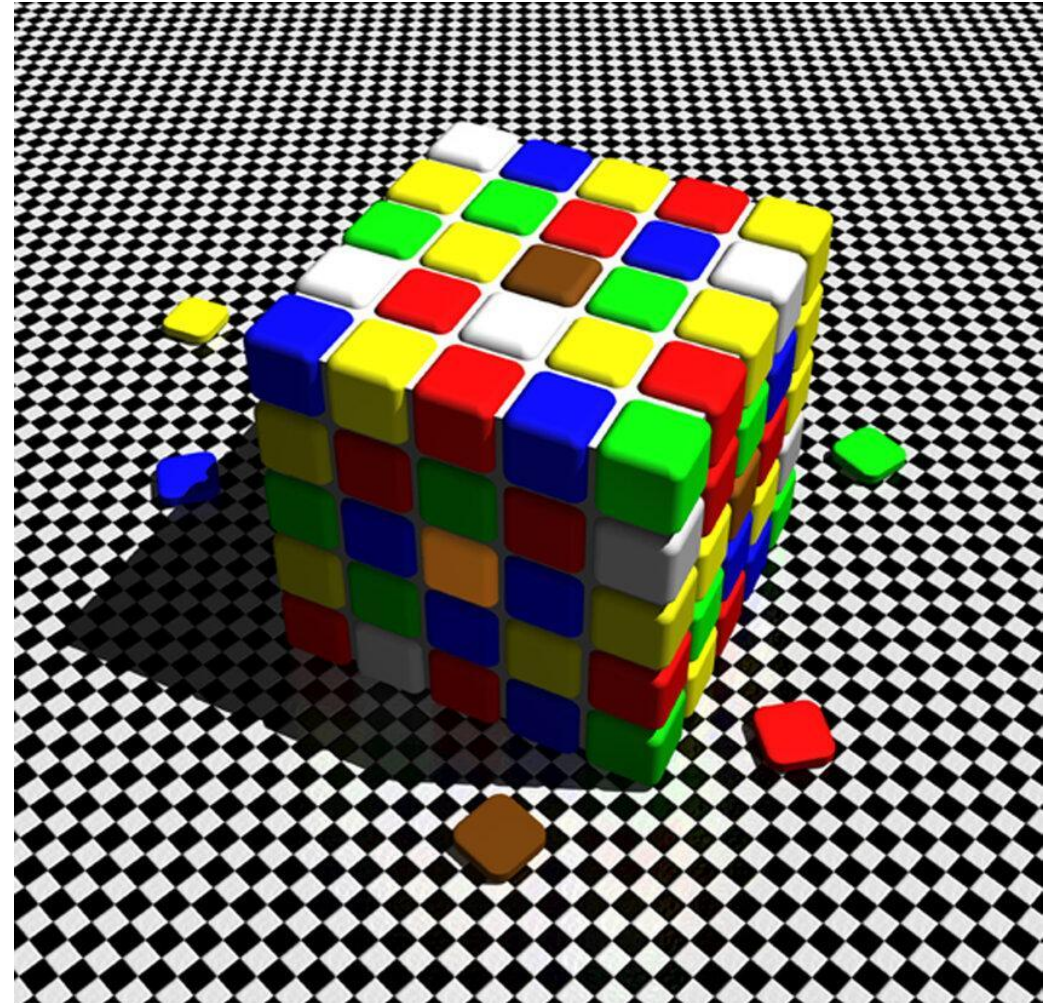
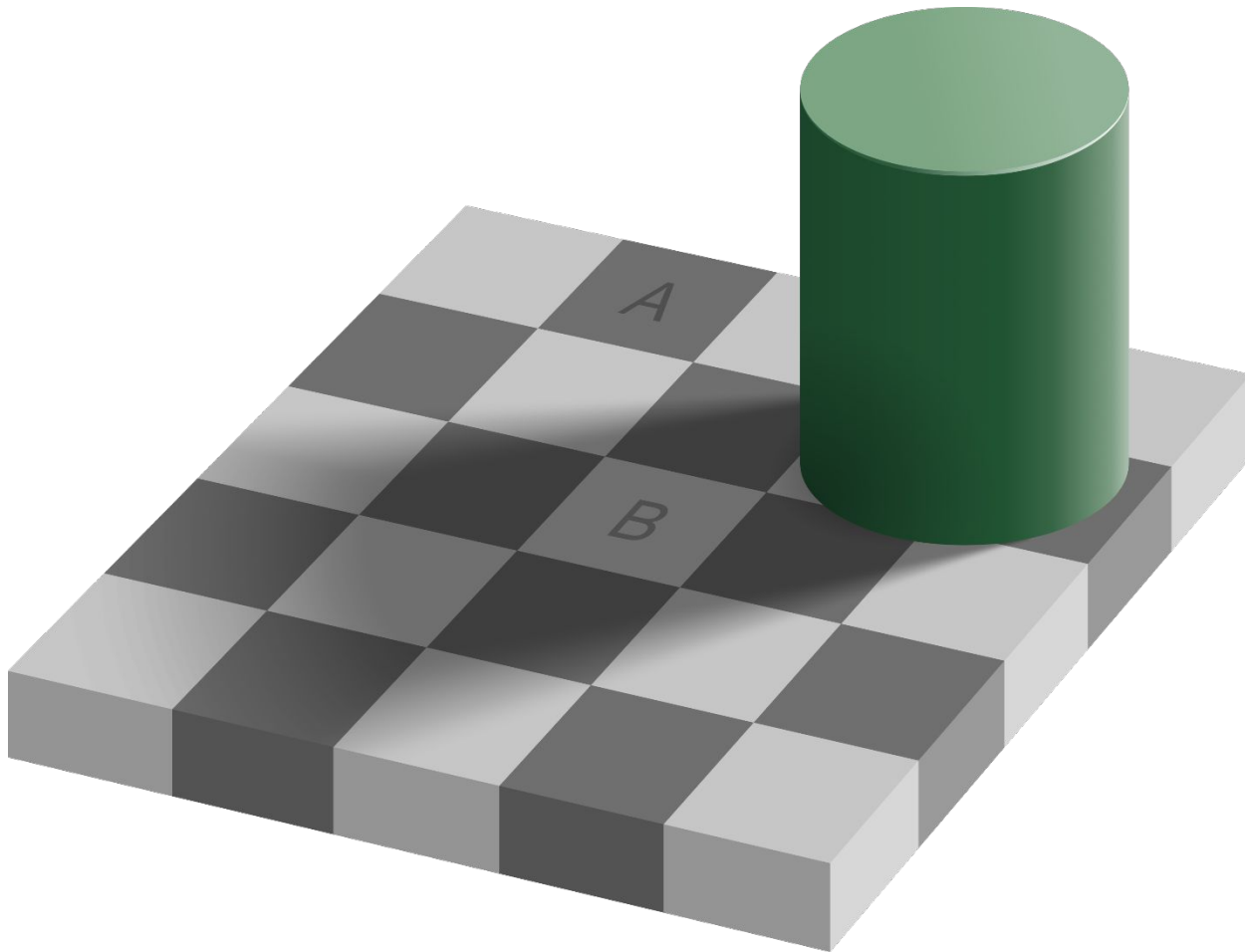
- 1) Percepción: sentidos
- 2) Ilusiones**
- 3) Niveles de análisis de Marr
- 4) Atención
- 5) Siguiendo a los ojos
- 6) La visión en el cerebro



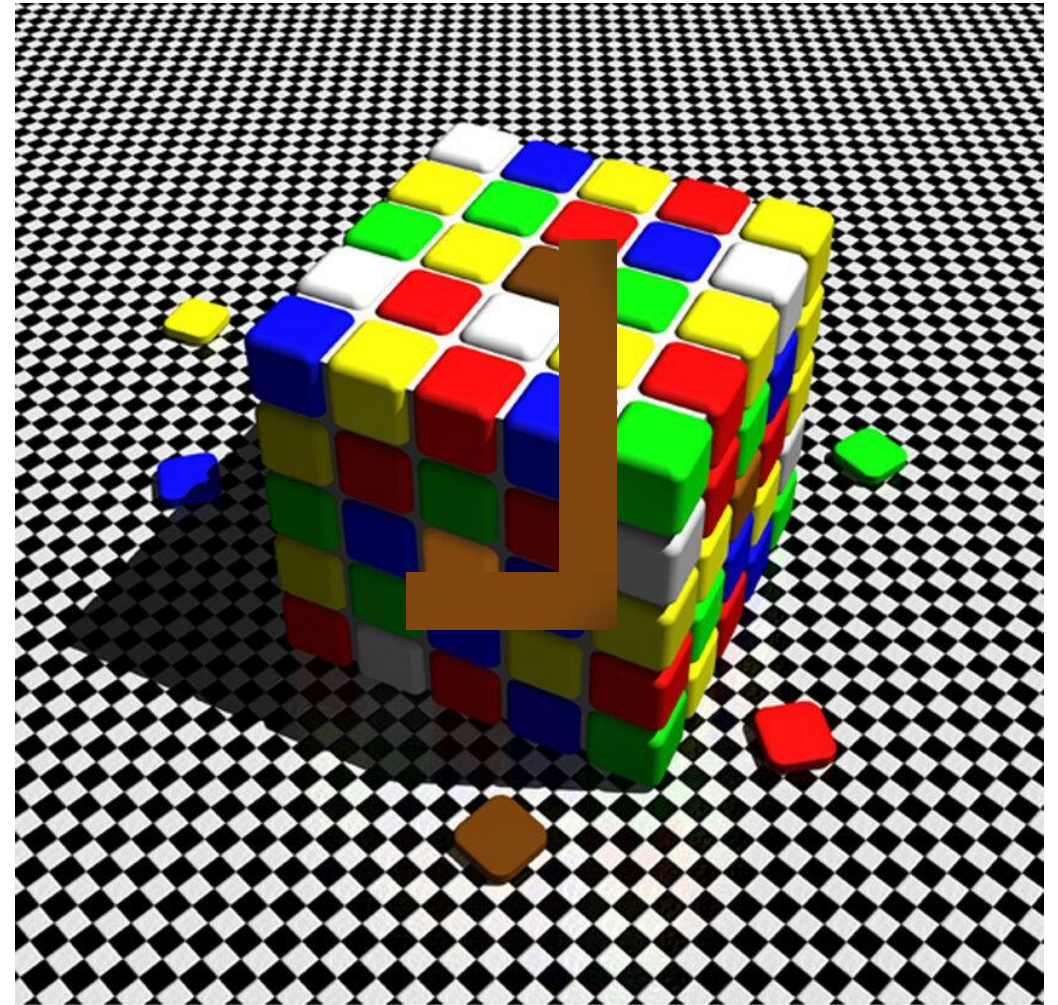
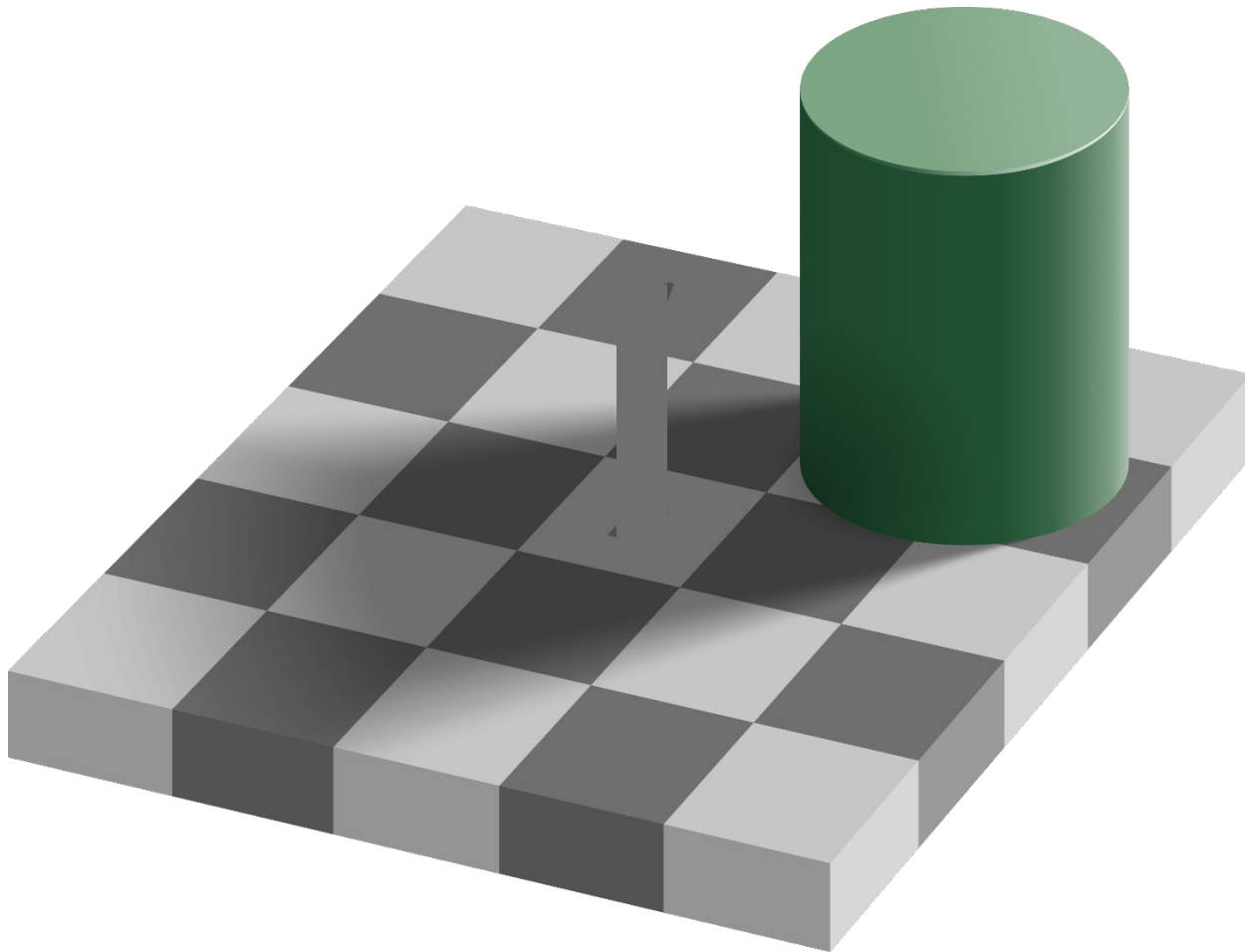
Todos los Sentidos pueden ser Engañados



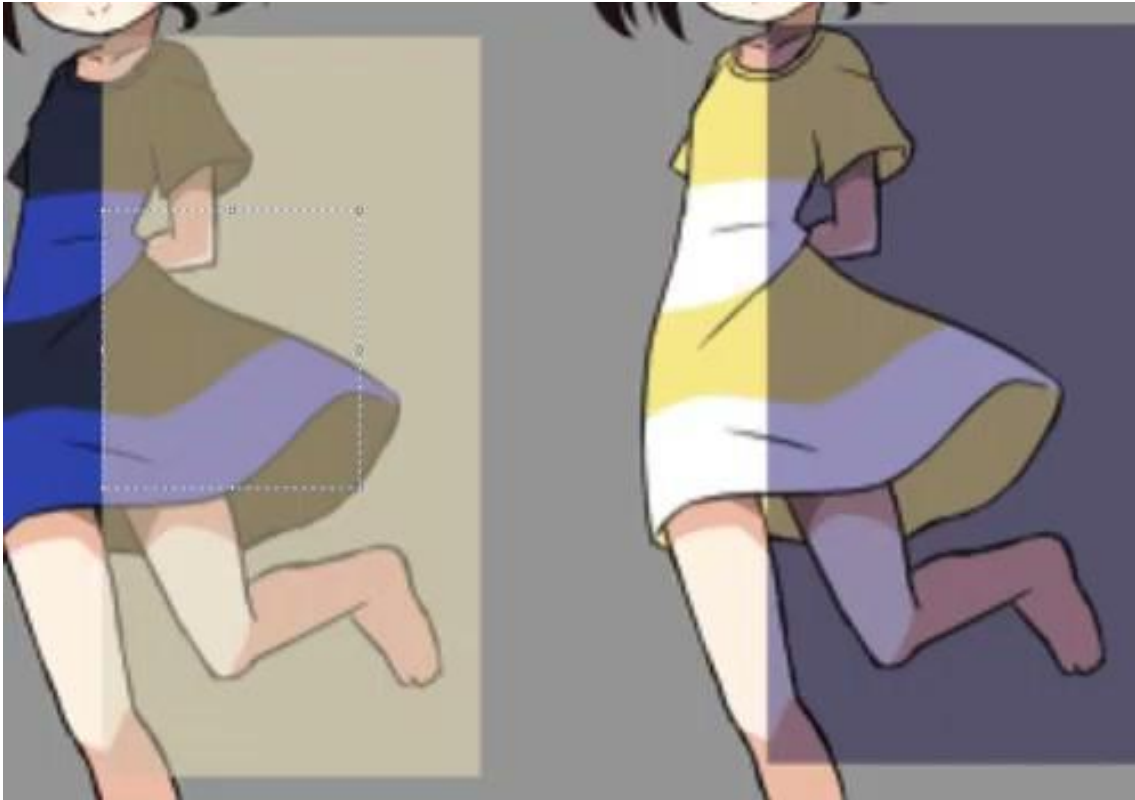
ILUSIONES VISUALES



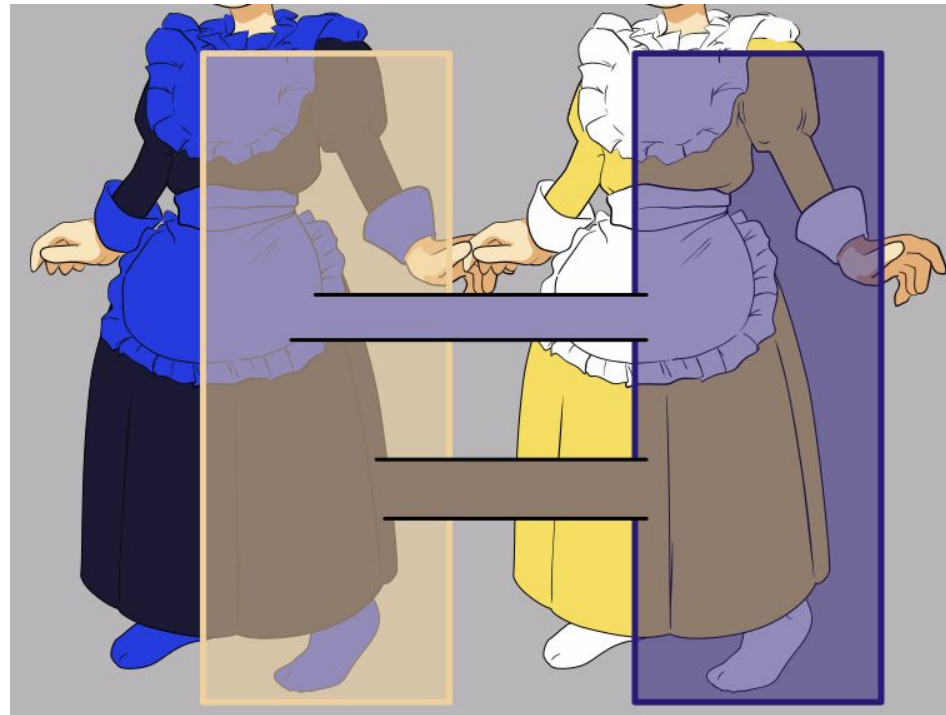
ILUSIONES VISUALES



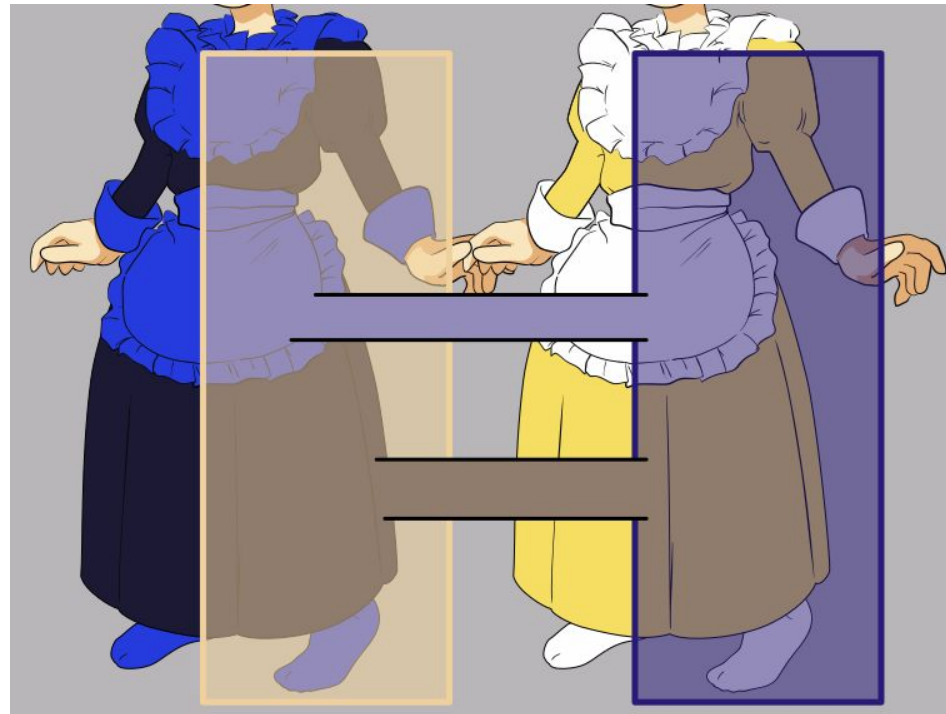
ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



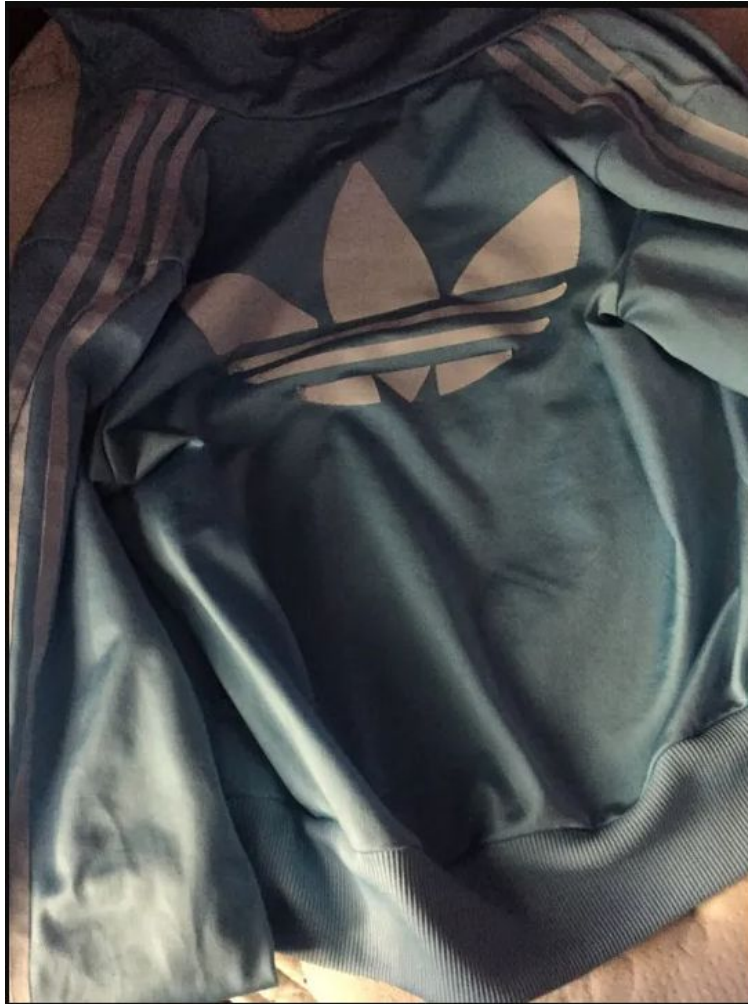
ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO

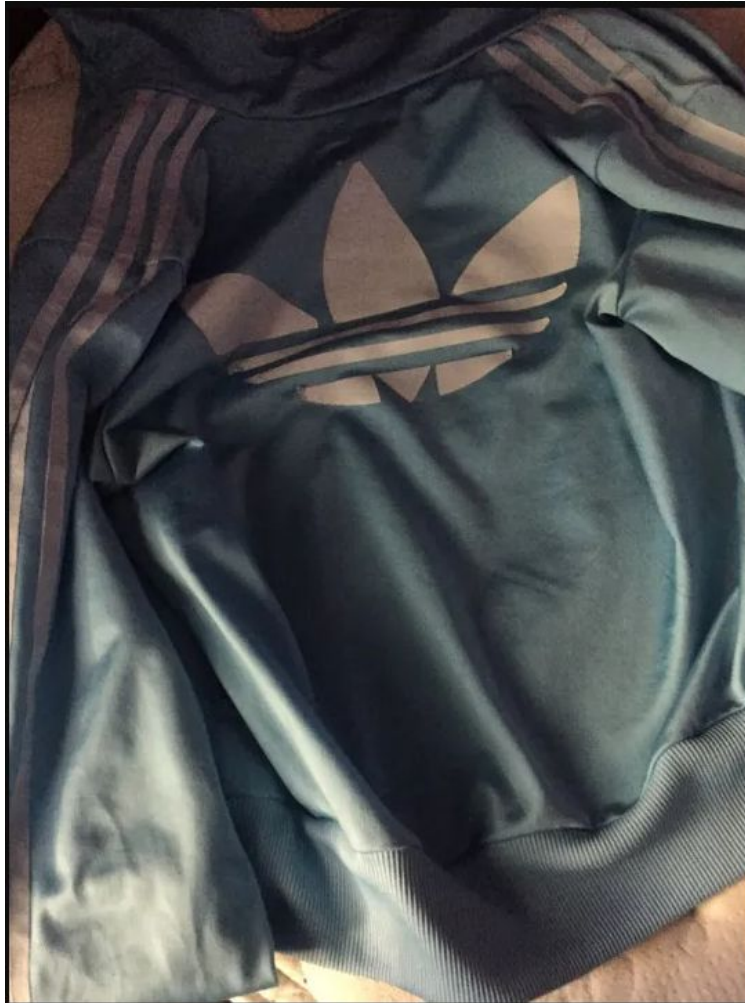


ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



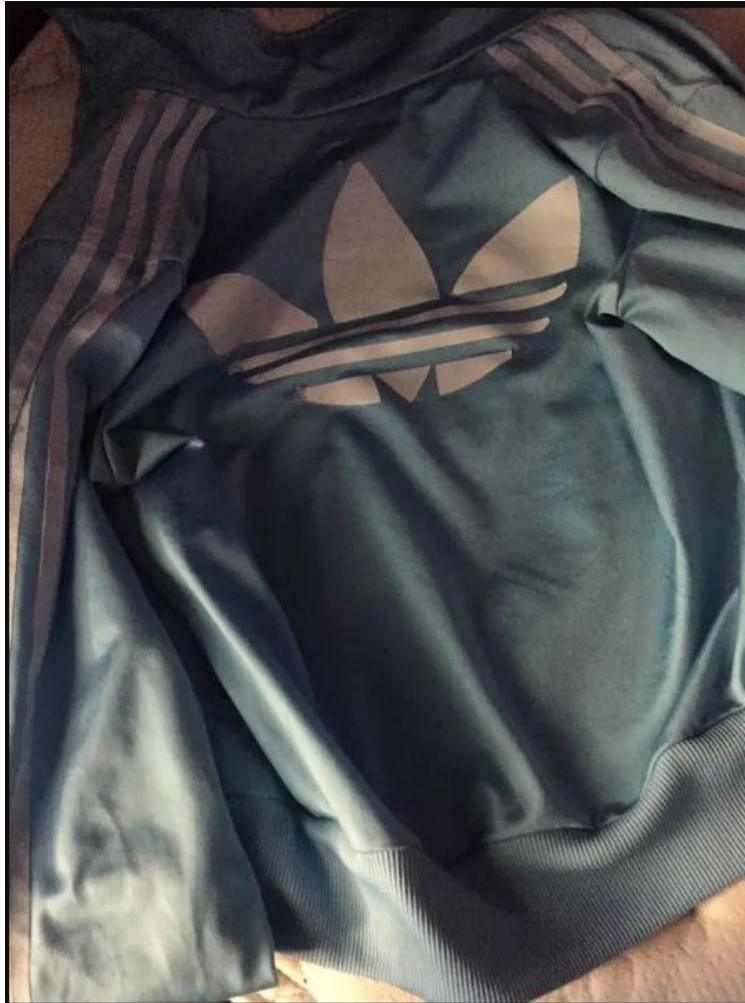
ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO

Blanco y Azul



ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO

Blanco y Azul

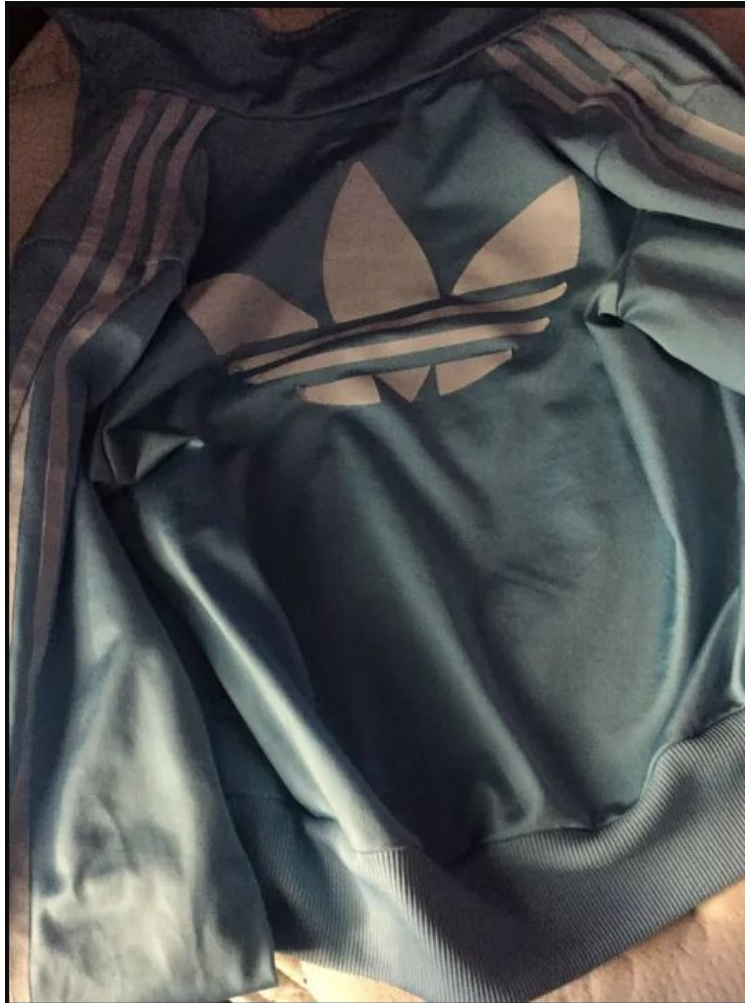


Negro y Marrón

ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO

Blanco y Azul

Verde y Dorado

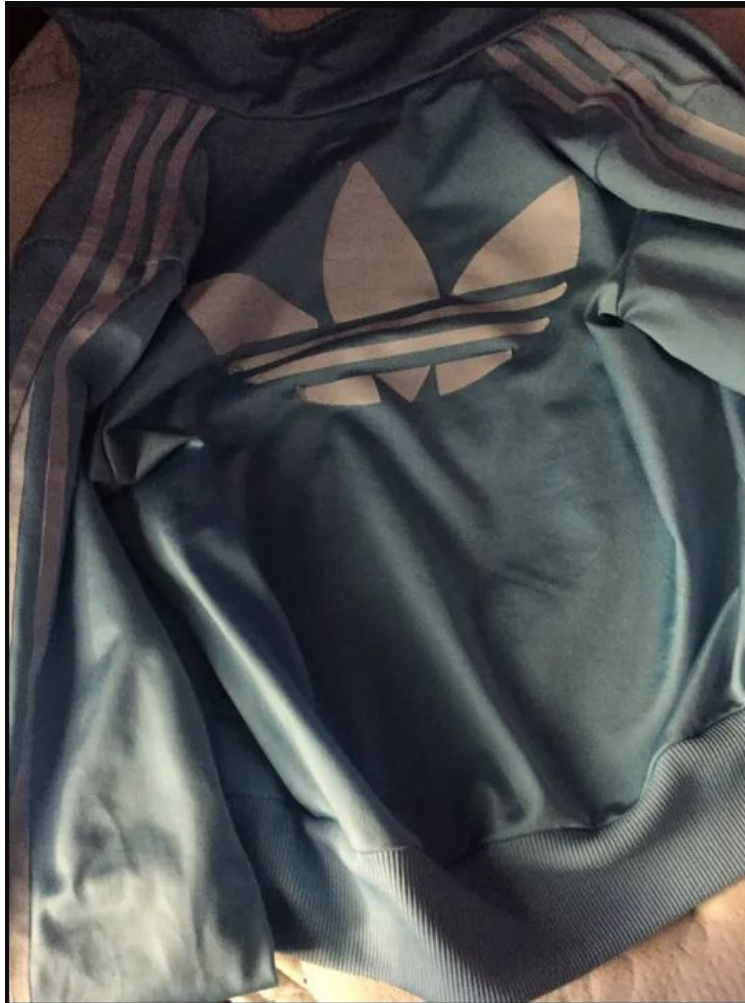


Negro y Marrón

ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO

Blanco y Azul

Verde y Dorado



Negro y Marrón

Verde y Marrón

ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



TEORÍA DEL COLOR PARA ENTENDER ILUSIONES VISUALES

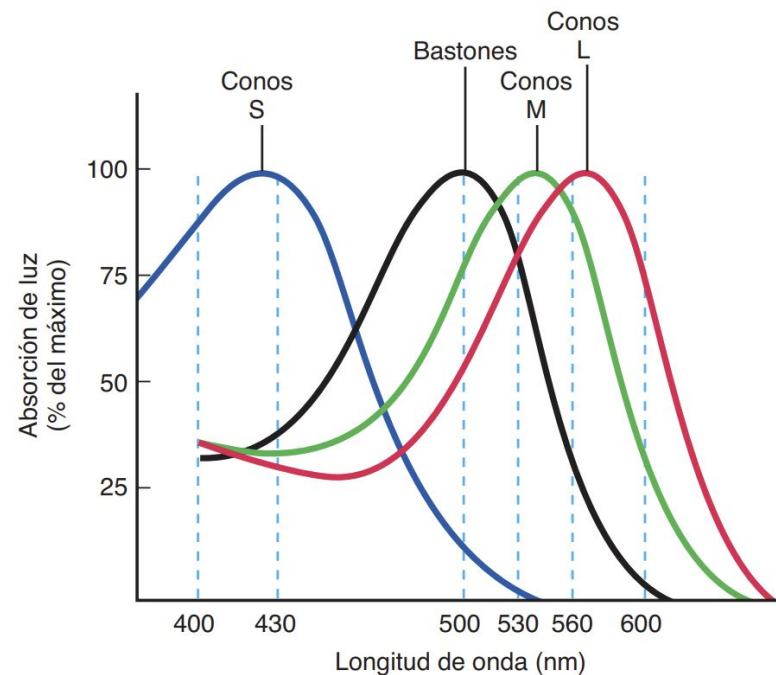


FIGURA 10.34 Espectros de absorción para los diferentes fotorreceptores. Los bastones pueden absorber luz en la gama más amplia de longitudes de onda. Los espectros de absorción de los tres tipos de conos se solapan.

TEORÍA DEL COLOR PARA ENTENDER ILUSIONES VISUALES

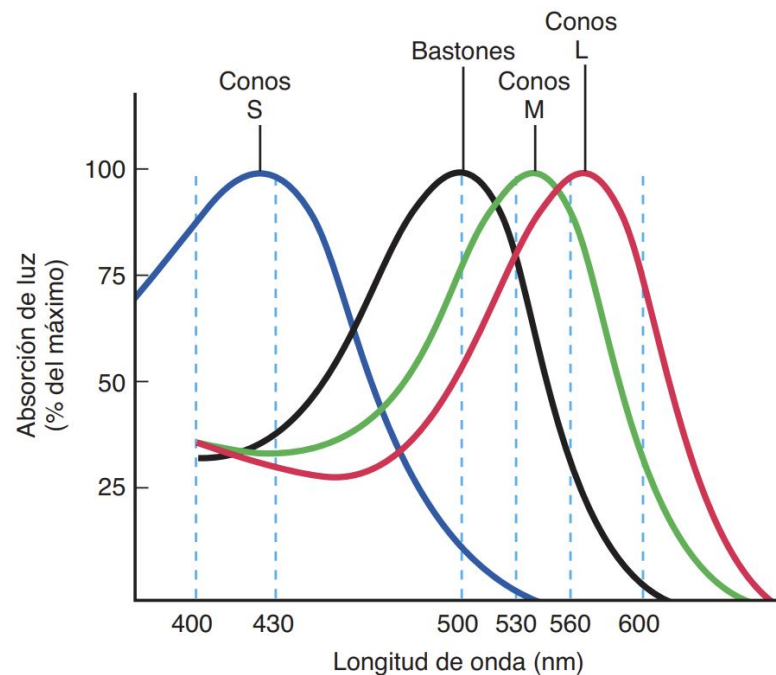
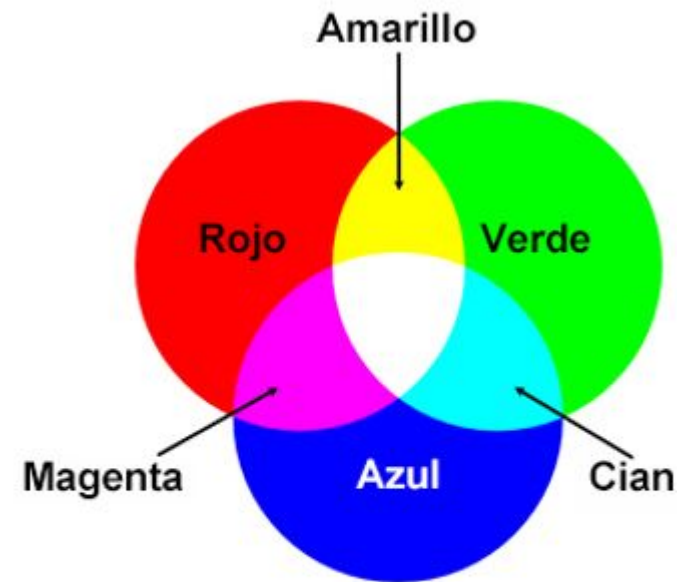


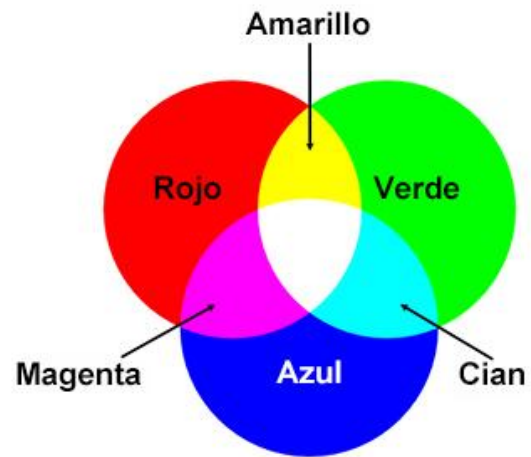
FIGURA 10.34 Espectros de absorción para los diferentes fotorreceptores. Los bastones pueden absorber luz en la gama más amplia de longitudes de onda. Los espectros de absorción de los tres tipos de conos se solapan.



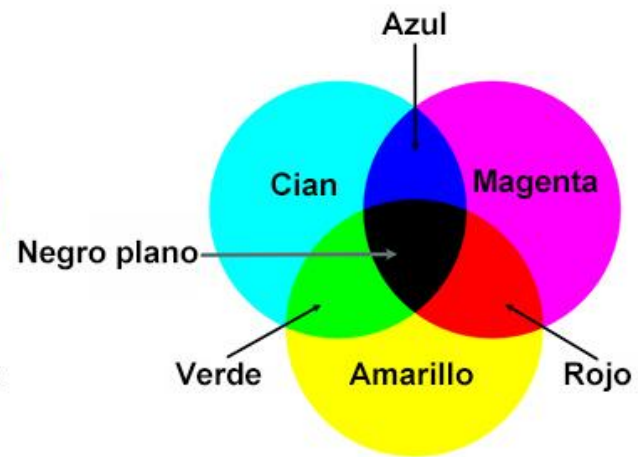
Color aditivo

Para luces

ILUSIONES VISUALES – EL VESTIDO



Color aditivo



Color sustractivo

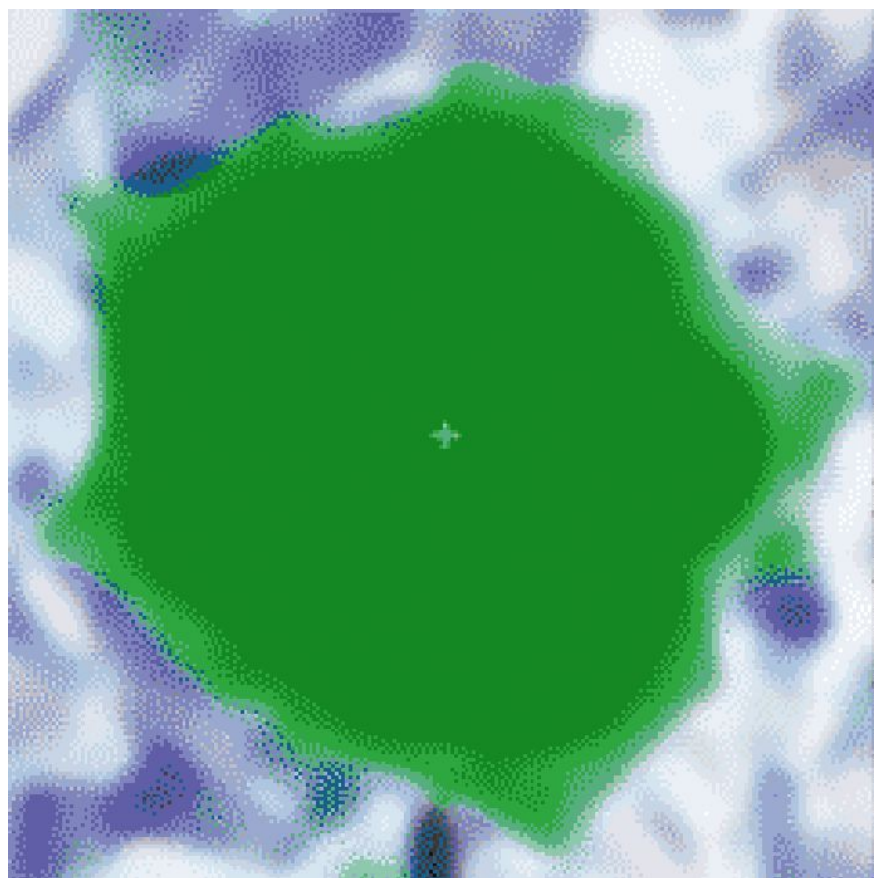


ENTONCES

Lo que percibimos es lo que reciben nuestros fotorreceptores + lo que el cerebro está infiriendo según el contexto.

En estos casos el cerebro asume/infiere el tipo de iluminación que hay y se la “resta” a lo que *le dicen* sus fotorreceptores.

FATIGA DE LA RETINA



©www.archimedes-lab.org

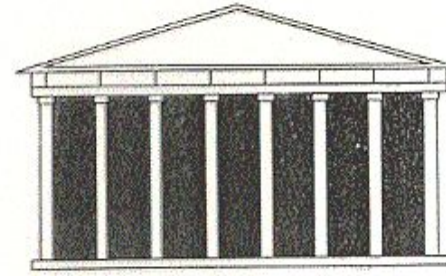


ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

Construcción

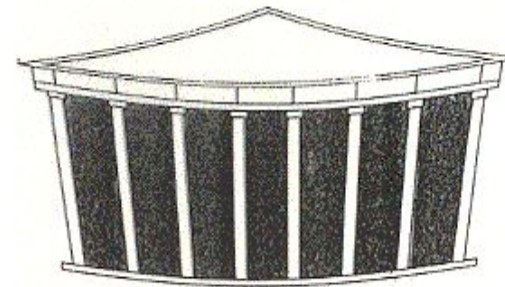
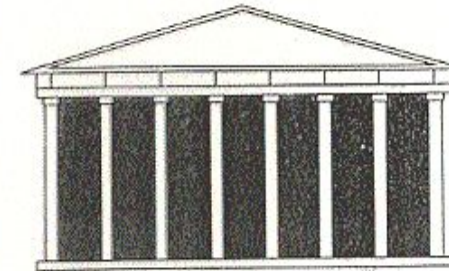


Perspectiva

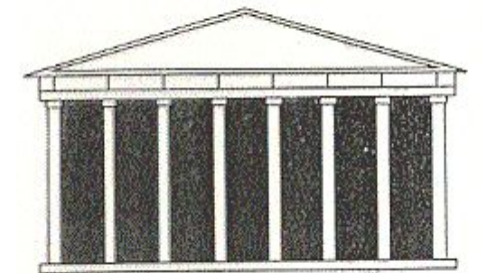


ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

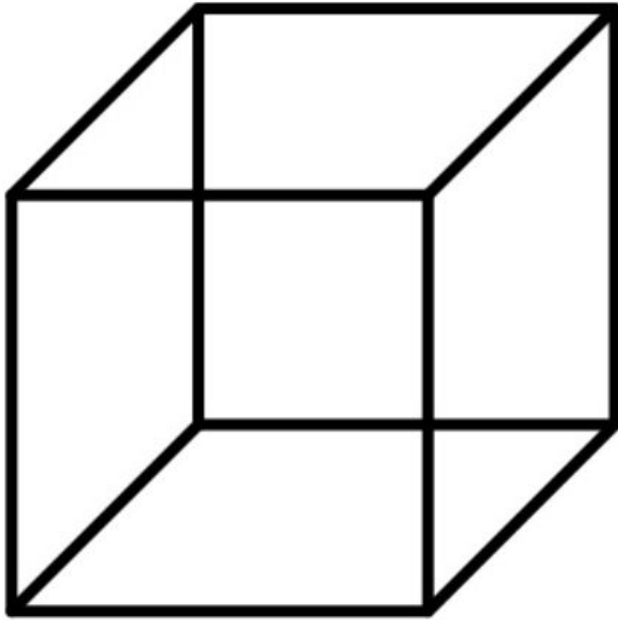
Construcción



Perspectiva

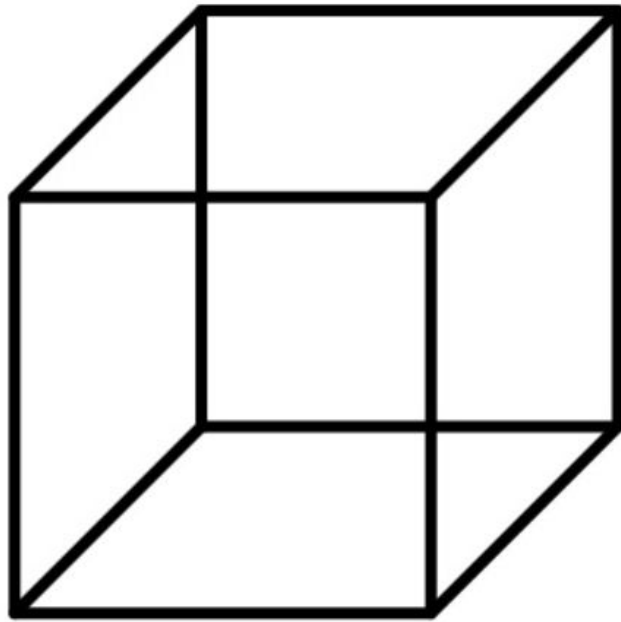


ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

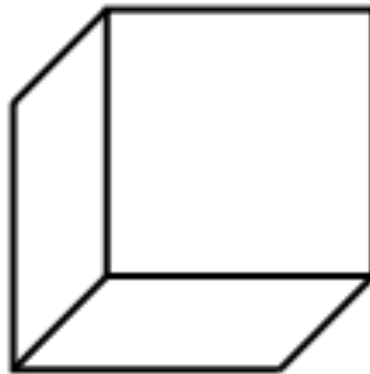
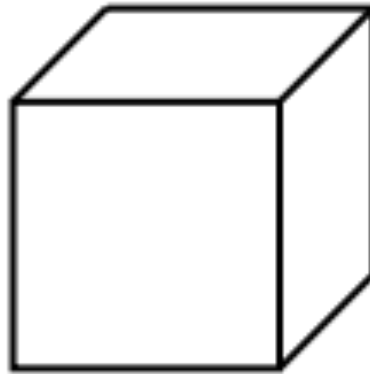


Necker Cube
(1832)

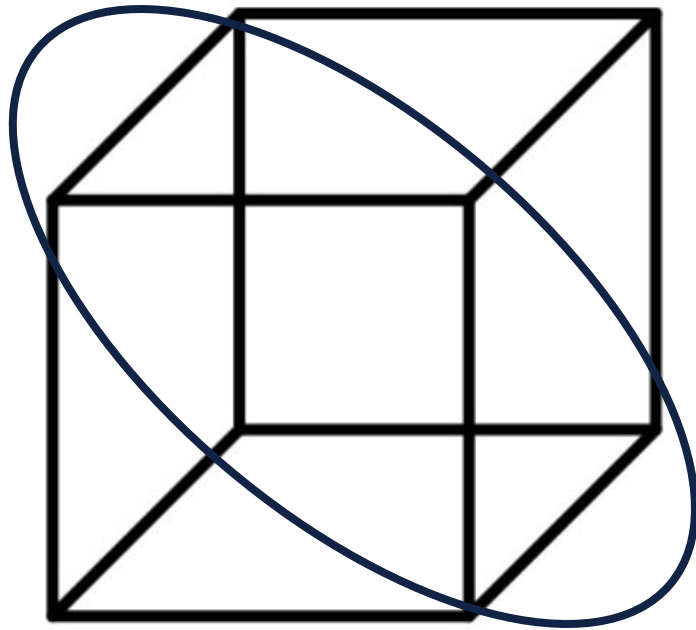
ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



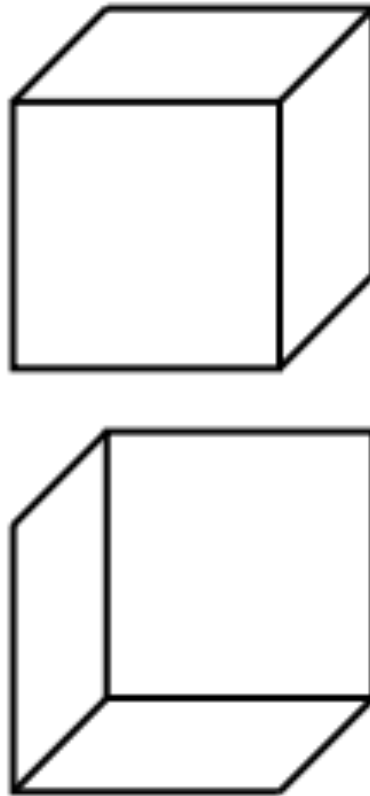
Necker Cube
(1832)



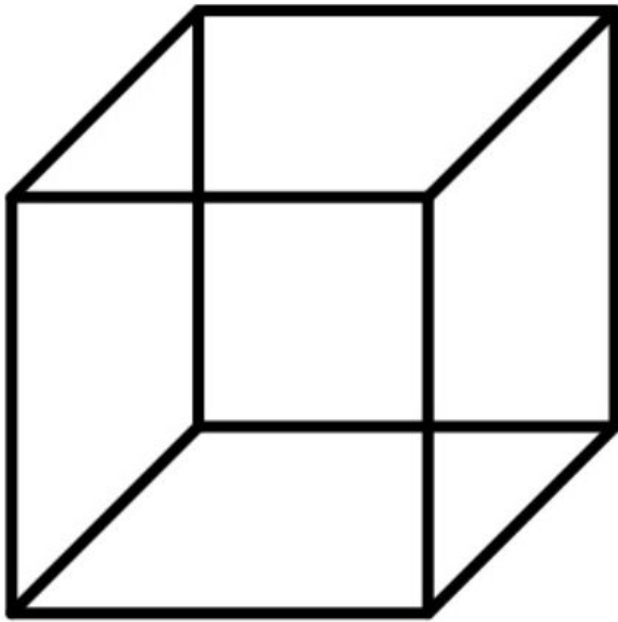
ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



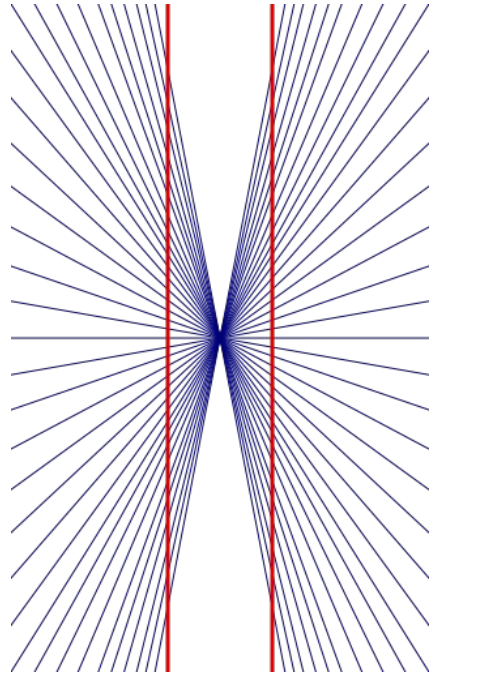
Necker Cube
(1832)



ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

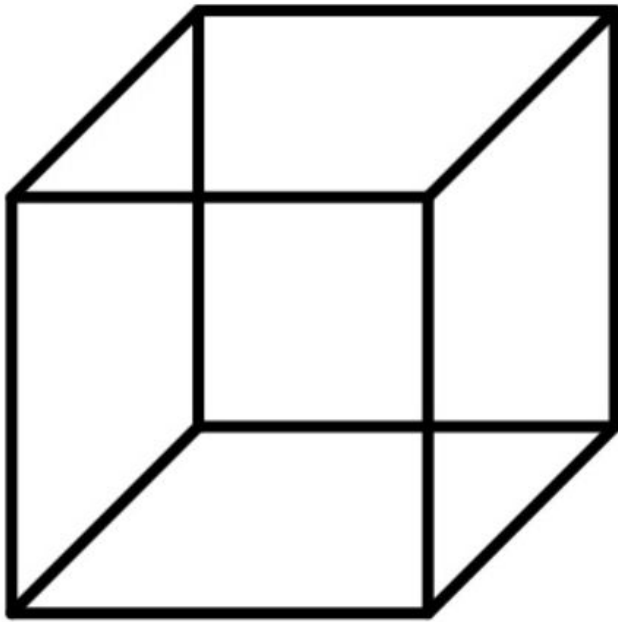


Necker Cube
(1832)

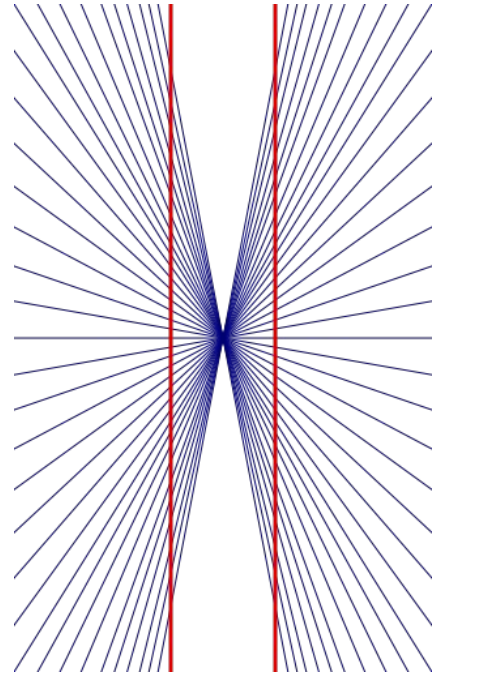


Hering illusion
(1861)

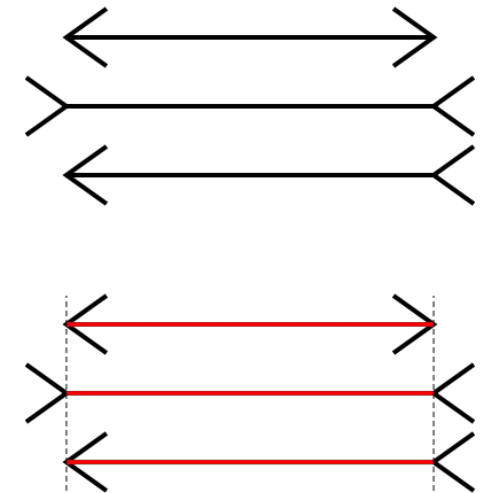
ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



Necker Cube
(1832)

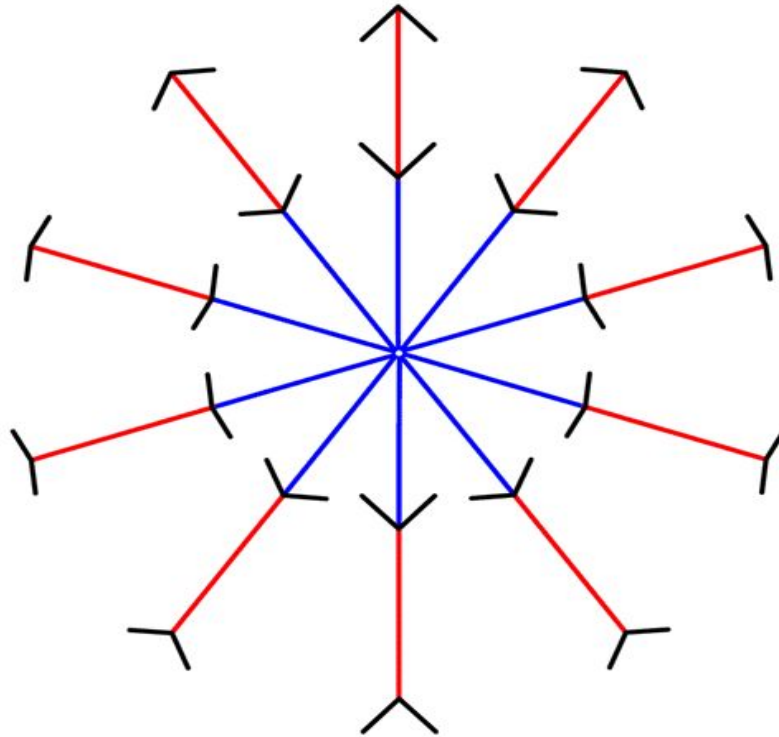


Hering illusion
(1861)

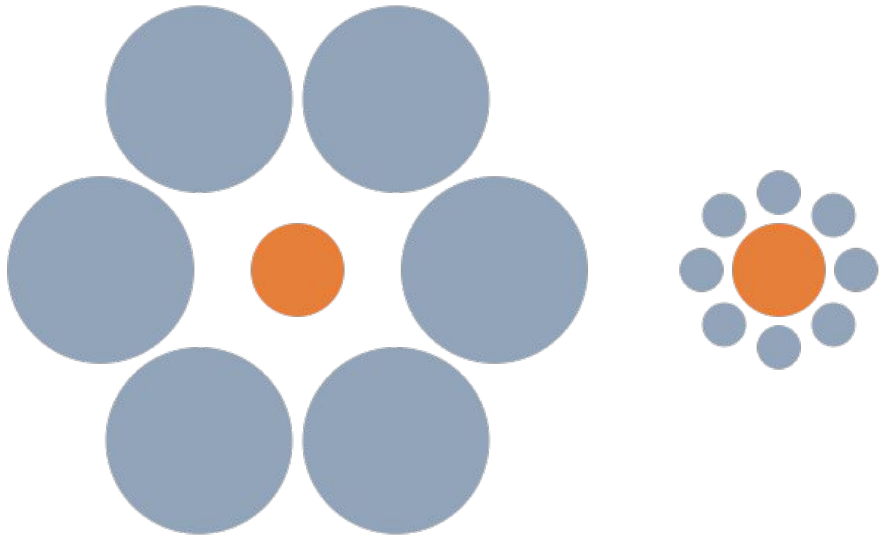


Müller-Lyer illusion
(1889)

ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

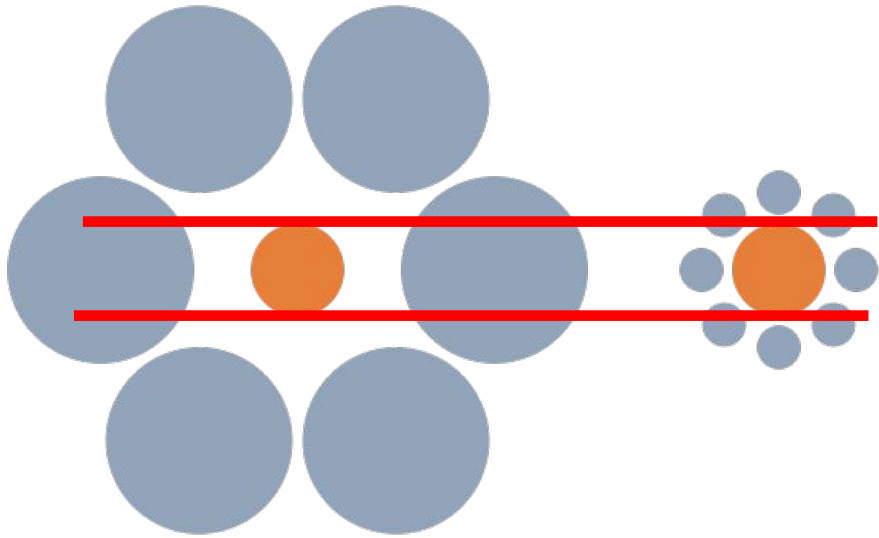


ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



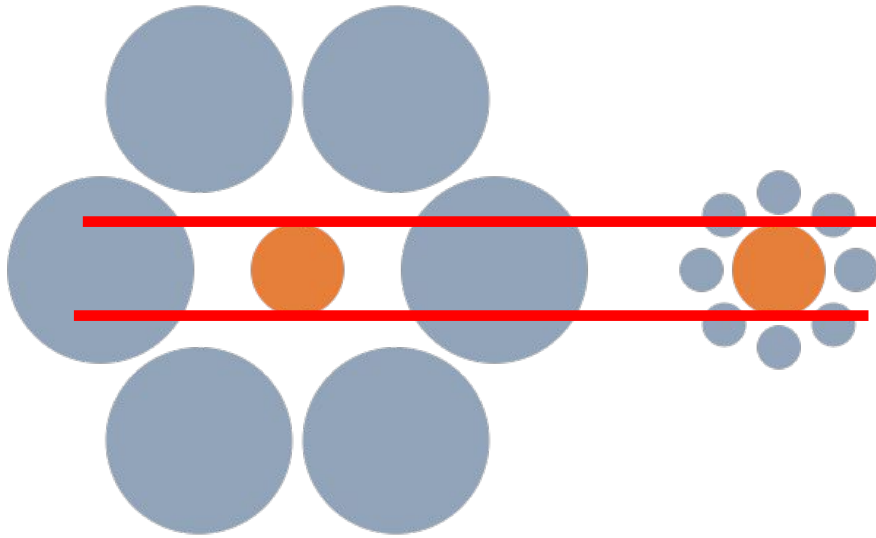
Ebbinghaus illusion
(1889)

ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

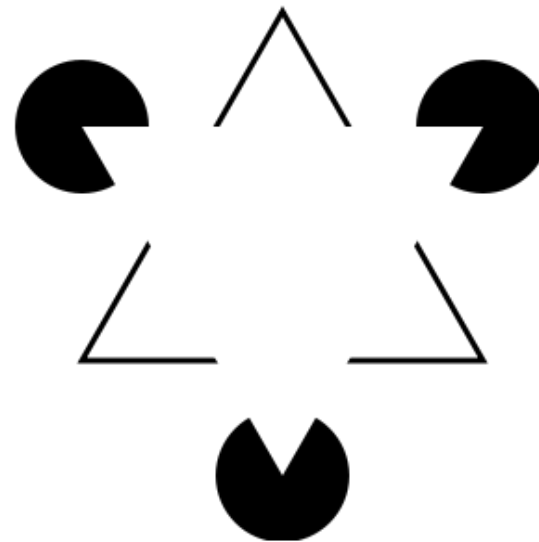


Ebbinghaus illusion
(1889)

ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD

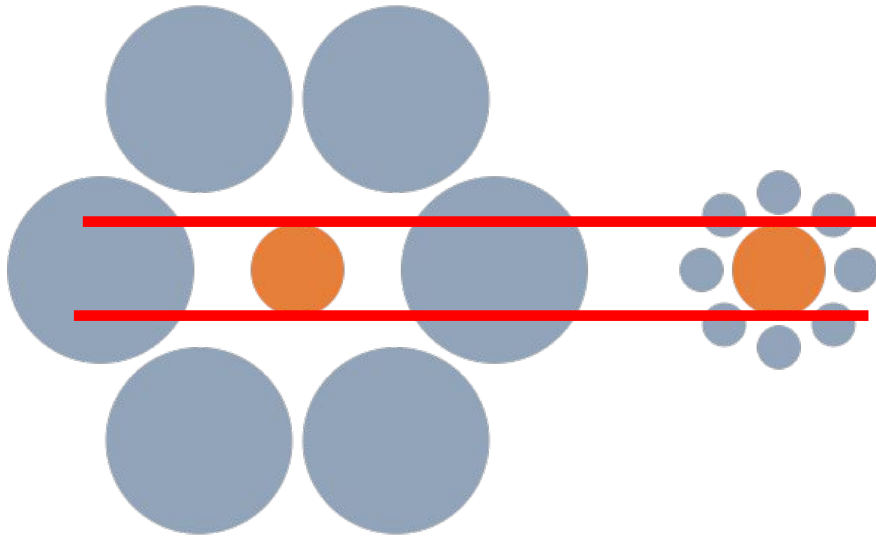


Ebbinghaus illusion
(1889)

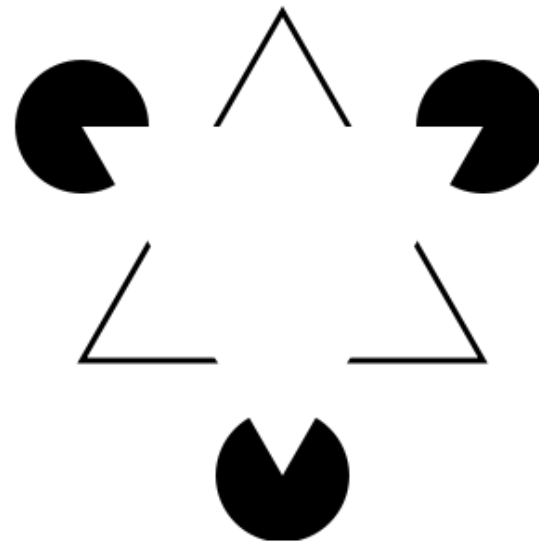


Kanisza Triangle
(1976)

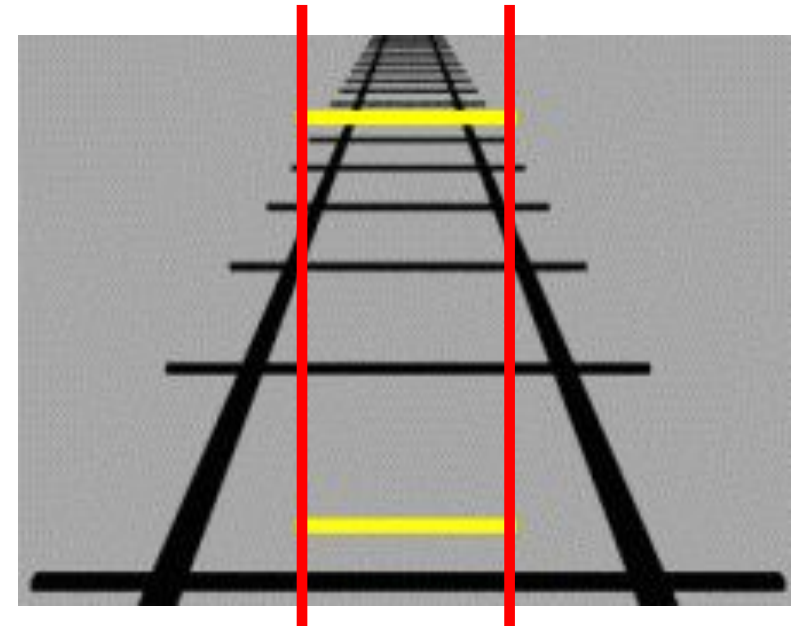
ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



Ebbinghaus illusion
(1889)



Kanisza Triangle
(1976)

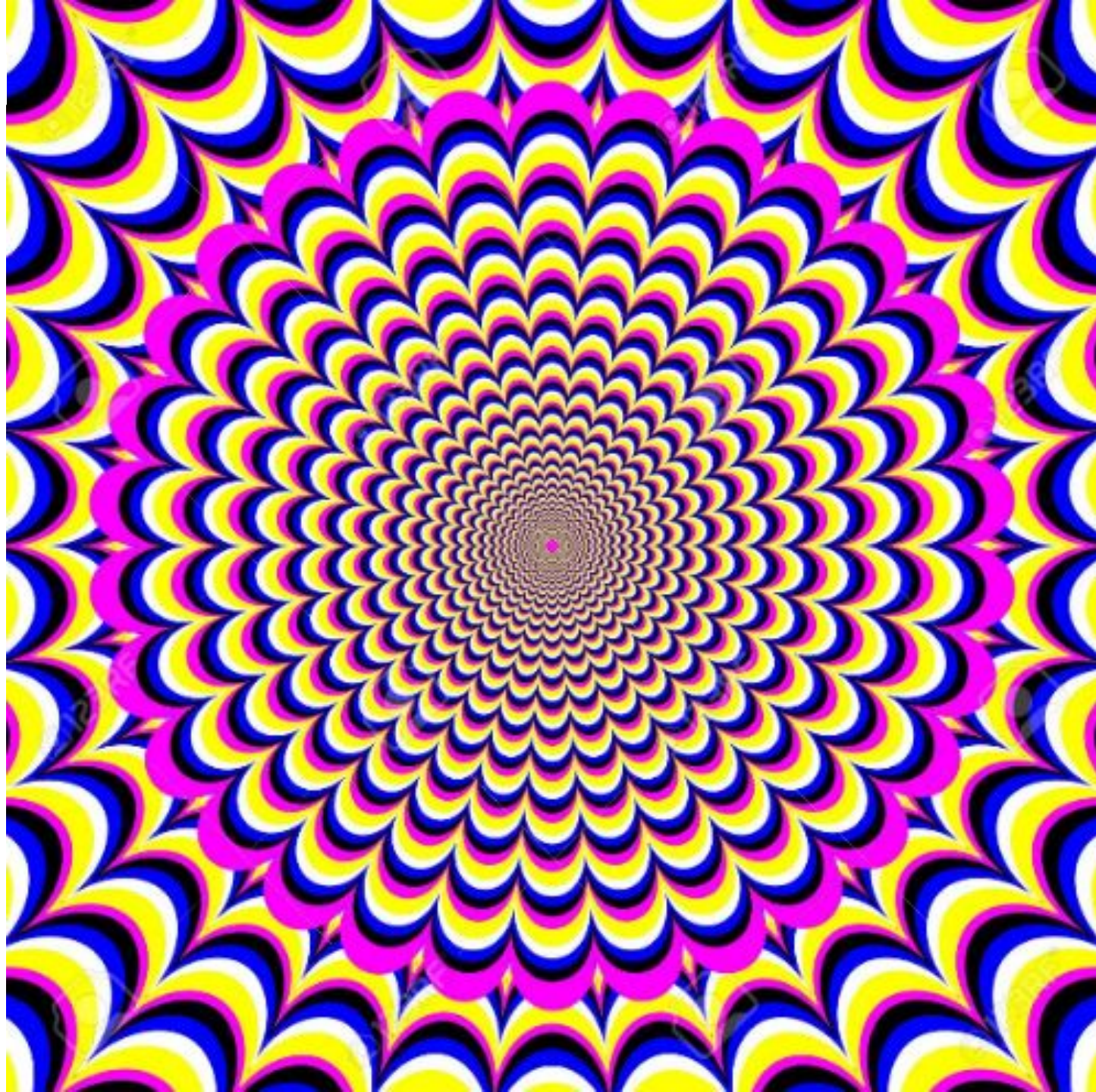


Ponzo illusion
(1976)

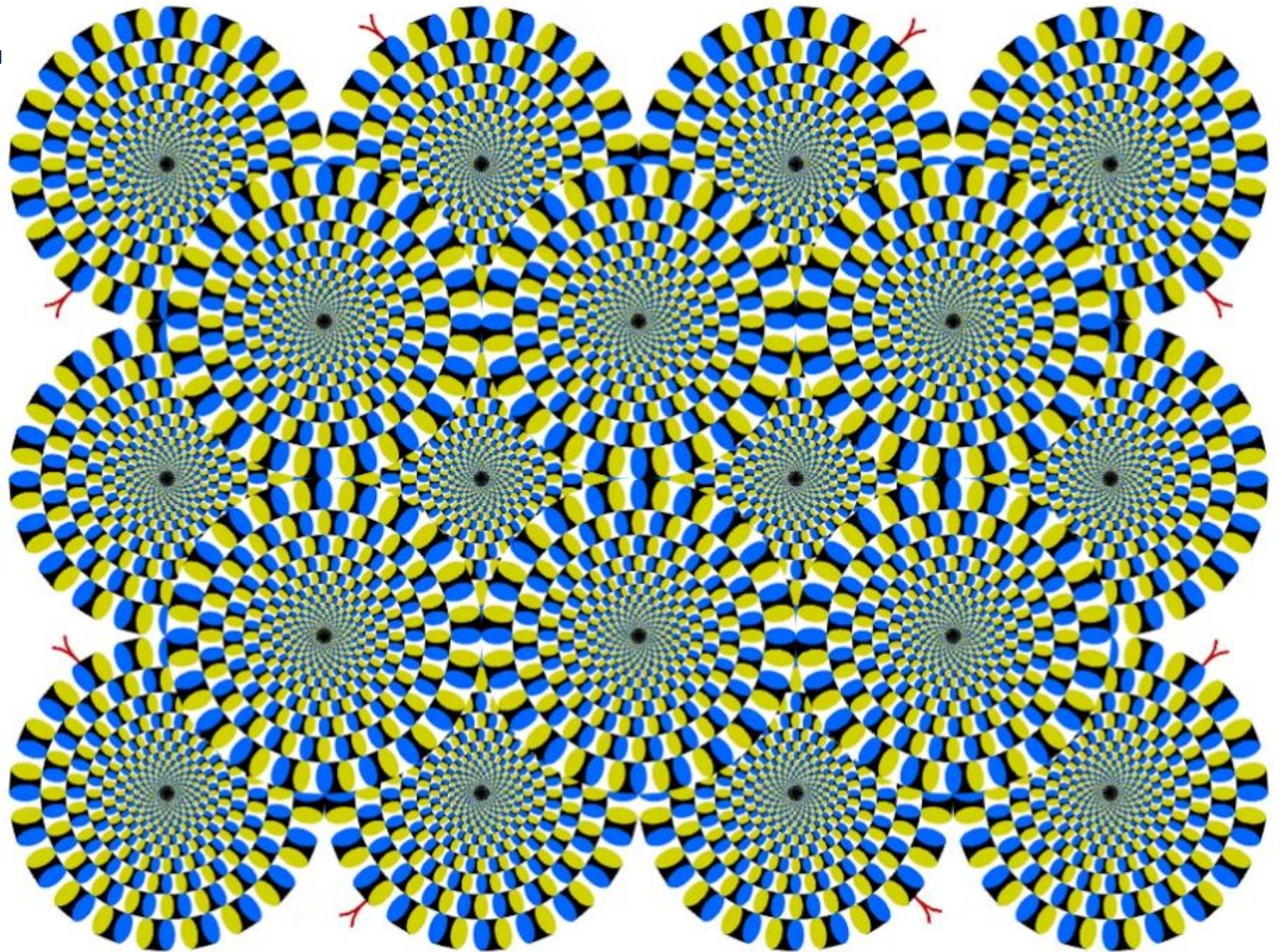
ILUSIONES VISUALES – PERSPECTIVA Y TRIDIMENSIONALIDAD



Blair et al. (2014)
2014 illusion of the year



Rotating Snakes
(2003),
Akiyoshi Kitaoka



VALOR ADAPTATIVO (EVOLUCIÓN)



“Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”

Theodosius Dobzhansky



LA PRIMERA ILUSIÓN ÓPTICA

Motion aftereffect:
La primera ilusión
óptica!
Arístóteles (300 y
pico a.C.)

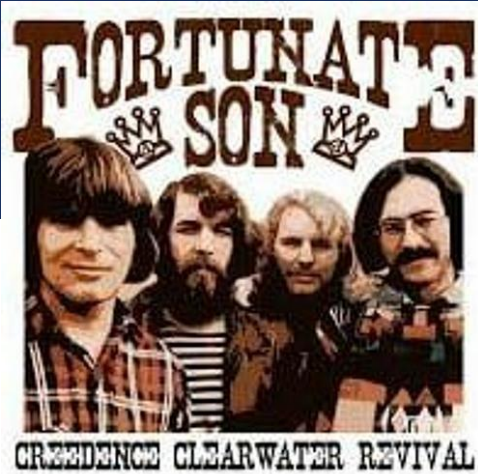


ILUSIONES VISUALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

Conceptos:

- Nuestra percepción visual es un proceso constructivo e interpretativo.
- El cerebro realiza inferencias inconscientes.
- Interpretamos la información visual teniendo en cuenta su contexto.

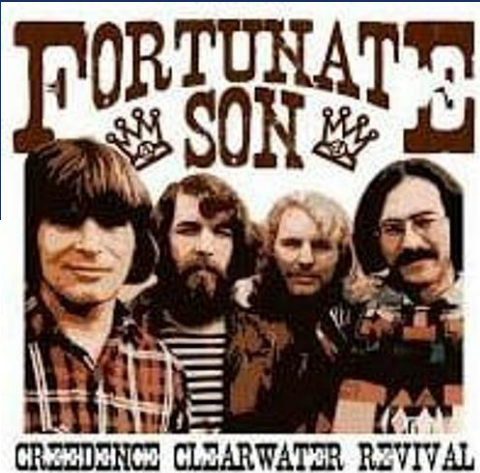
ILUSIONES AUDITIVAS



ILUSIONES AUDITIVAS



(Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival).



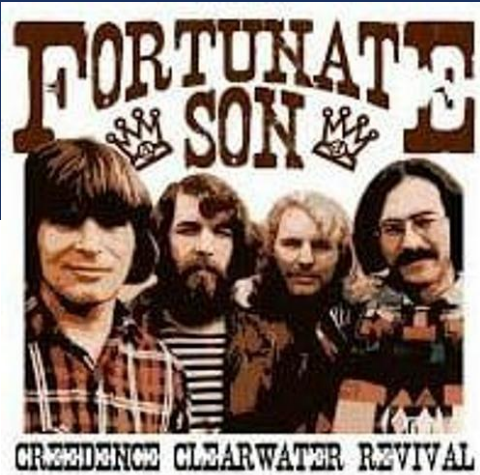
ILUSIONES AUDITIVAS



(Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival).

(“Some folks are born made to wave the flag”).

ILUSIONES AUDITIVAS



Con Poxipol, me hice un buen soufflé.

(Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival).

(“Some folks are born made to wave the flag”).

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce dónde empiezan y terminan las palabras

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce dónde empiezan y terminan las palabras

No pronuncia del todo bien las consonantes **BICICLETA**

KLE

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce donde empiezan y terminan las palabras

No pronuncia del todo bien las consonantes **BICICLETA**

KLE

BICICLETA

ALKLER

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce dónde empiezan y terminan las palabras

Junta las palabras BICICLETA-AL PADRINO

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce dónde empiezan y terminan las palabras

Junta las palabras BICICLETA-AL PADRINO

DEL AIKLE AL PADRINO DE LA IIKLEA L PADRINO
(ALQUILER) (BICICLETA)

ILUSIONES AUDITIVAS

Al escuchar una serie de fonemas, nuestro cerebro reconoce dónde empiezan y terminan las palabras

Junta las palabras BICICLETA-AL PADRINO

DEL AIKLE AL PADRINO DE LA IKLEA L PADRINO
 (ALQUILER) (BICICLETA)



En la vida en general y en percepción en particular, importan mucho.

¿EL TUFO SE FUE?



¿EL TUFO SE FUE?

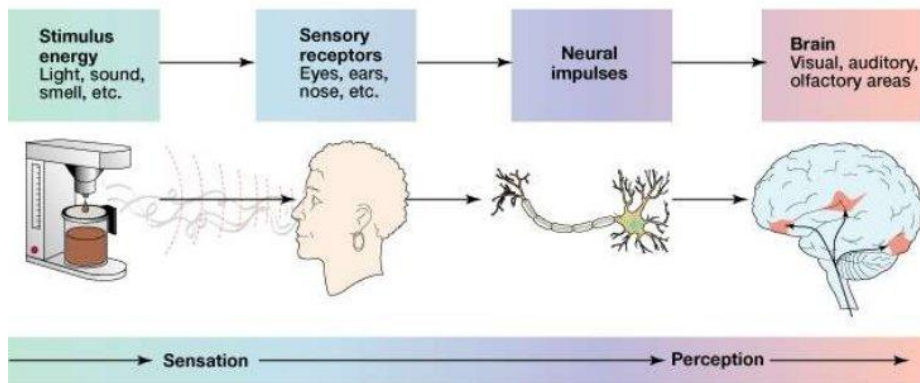


Adaptación olfativa

LA ILUSIÓN QUE GENERÓ MÁS PAPERS EN LA HISTORIA: LA MANO DE GOMA



RECAP CLASE DE HOY



+ 5 sentidos extra

Conceptos:

- Nuestra percepción visual es un proceso constructivo e interpretativo.
- El cerebro realiza inferencias inconscientes.
- Interpretamos la información visual teniendo en cuenta su contexto.

PERCEPCIÓN

Temas de este módulo:

- 1) Percepción: sentidos
- 2) Ilusiones
- 3) Niveles de análisis de Marr
- 4) Atención
- 5) Siguiendo a los ojos
- 6) La visión en el cerebro

